UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

GUILHERME ROCHA DE SOUZA DUARTE
GUSTAVO LEAL GOMES

SEGURANÇA NO USO DE REDES WI-FI PÚBLICAS

evidências, riscos e educação digital em um estudo exploratório com dados secundários

São Paulo
2026

GUILHERME ROCHA DE SOUZA DUARTE
GUSTAVO LEAL GOMES

SEGURANÇA NO USO DE REDES WI-FI PÚBLICAS
evidências, riscos e educação digital em um estudo exploratório com dados secundários

> Estudo técnico-científico apresentado como entregável da Etapa 2 (Ideia, Impacto e Protótipo Inicial) do Projeto de Extensão FCI: Segurança Digital: Educação e Práticas para um Mundo Conectado (Linha 8: Wi-Fi público e redes sem fio), da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
>
> Área de concentração: Segurança da Informação.
>
> Orientador(a): **Prof. Dr. Alberto Messias e Prof. Dr. Marcelo Teixeira de Azevedo**

São Paulo
2026

> **Nota de padronização.** Este caderno (*notebook*) segue a estrutura do *Guia Mackenzie de trabalhos acadêmicos* (UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE, 2021): elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais; numeração progressiva das seções; sistema de chamada autor-data; ilustrações identificadas na parte superior e com a fonte na parte inferior; tabelas conforme as normas de apresentação tabular do IBGE (1993); e referências em ordem alfabética, conforme as normas da ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2011; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2020; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2003; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2003; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2003; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2002). Elementos facultativos ou eventuais (errata, folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, glossário e índice) foram omitidos.
>
> Para a versão impressa ou em PDF, recomenda-se aplicar as regras de apresentação gráfica do Guia: papel A4; margens de 3 cm (esquerda e superior) e 2 cm (direita e inferior); fonte de corpo 12; espaçamento 1,5 entre linhas; paginação a partir da primeira folha textual; títulos das seções primárias em folha distinta. As edições das normas da ABNT citadas seguem as indicadas no Guia; confirme com a coordenação a edição vigente de cada uma.

RESUMO

A ampliação do acesso gratuito à internet em espaços públicos expõe usuários a riscos como redes falsas (*Evil Twin*), interceptação de tráfego e páginas fraudulentas de autenticação. Este estudo exploratório, desenvolvido em um projeto de extensão universitária, teve como objetivo reunir e analisar evidências públicas sobre fraudes digitais e comportamento de usuários em redes Wi-Fi públicas e avaliar a cobertura temática de sete objetos de aprendizagem produzidos pelos autores. Adotou-se abordagem quantitativa e documental, com dados secundários do CERT.br, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), de pesquisas de fornecedores de segurança e de estudos científicos, tratados em Python com estatística descritiva, intervalos de confiança de Wilson, análise de sensibilidade e análise de poder estatístico. Os resultados indicam que o *phishing* respondeu por 94,96% (22.818 de 24.030) das notificações de fraude ao CERT.br em 2025; que os registros policiais de estelionato por meio eletrônico chegaram a 346.753 em 2025, o equivalente a 15,3% das 2.261.055 ocorrências de estelionato; e que as pesquisas disponíveis apontam persistência de comportamentos de risco em Wi-Fi público, como a crença de que as informações enviadas são seguras (58% dos brasileiros ouvidos em 2017) e o prosseguimento diante de alertas de segurança (70,2% dos alertas SSL do Chrome em 2013). Não foram localizadas medições diretas de golpes originados em Wi-Fi público no Brasil, e as fontes diferem em ano, país e amostra; por isso, as estimativas apresentadas são ordens de grandeza, e não medições. A análise de poder mostrou que um teste de conhecimento antes e depois da leitura do material, com 8 a 15 participantes, só detecta efeitos grandes (tamanho de efeito d_z de pelo menos 0,8, com 15 participantes), sendo necessários cerca de 34 participantes para um efeito moderado ($d_z = 0,5$). Conclui-se que o engano do usuário é o elo comum entre os dados analisados, que HTTPS e VPN não substituem a verificação da rede e que o material produzido cobre os principais riscos identificados, mas seus itens de avaliação apresentam pistas de construção (a alternativa correta é a mais longa em todos os 15 itens) e pré e pós-teste pouco paralelos, devendo a efetividade ser avaliada com amostra maior.

Palavras-chave: Wi-Fi público. Segurança da informação. *Evil Twin*. Educação digital. Extensão universitária.

ABSTRACT

The expansion of free internet access in public places exposes users to risks such as rogue access points (Evil Twin), traffic interception and fraudulent login pages. This exploratory study, developed within a university extension project, aimed to gather and analyze public evidence

on digital fraud and user behavior on public Wi-Fi networks and to assess the thematic coverage of seven learning objects produced by the authors. A quantitative, document-based approach was adopted, using secondary data from CERT.br, the Brazilian Forum on Public Security (FBSP), security-vendor surveys and scientific studies, processed in Python with descriptive statistics, Wilson confidence intervals, sensitivity analysis and statistical power analysis. Results indicate that phishing accounted for 94.96% (22,818 of 24,030) of the fraud notifications received by CERT.br in 2025; that police records of electronic fraud reached 346,753 in 2025, equivalent to 15.3% of the 2,261,055 fraud occurrences; and that available surveys point to persistent risky behavior on public Wi-Fi, such as the belief that transmitted information is safe (58% of Brazilians surveyed in 2017) and proceeding despite security warnings (70.2% of Chrome SSL warnings in 2013). No direct measurements of scams originating on public Wi-Fi in Brazil were found, and the sources differ in year, country and sample; therefore, the estimates presented are orders of magnitude, not measurements. The power analysis showed that a pre-post knowledge test with 8 to 15 participants detects only large effects (effect size d_z of at least 0.8 with 15 participants), and about 34 participants are needed for a moderate effect ($d_z = 0.5$). It is concluded that user deception is the common thread across the data, that HTTPS and VPN do not replace verifying the network, and that the material covers the main identified risks, but its assessment items show construction cues (the correct option is the longest in all 15 items) and weakly parallel pre and post tests; its effectiveness should be assessed with a larger sample.

Keywords: Public Wi-Fi. Information security. Evil Twin. Digital education. University extension.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

- **Gráfico 1** – Total de incidentes notificados ao CERT.br por ano, 2013 a 2025
- **Gráfico 2** – Notificações de fraude ao CERT.br e participação no total (anos com dado publicado)
- **Gráfico 3** – Composição das notificações ao CERT.br por tipo de incidente (2018, 2020, 2025 e 2026)
- **Gráfico 4** – Estelionato registrado no Brasil e participação do meio eletrônico, 2018 a 2025
- **Gráfico 5** – Vitimização e medo de golpes pela internet ou celular (pesquisa do FBSP)
- **Gráfico 6** – Percepção de risco, incidentes e ferramentas de proteção em Wi-Fi público (Panda Security, EUA, 2025)
- **Gráfico 7** – Indicadores de pesquisas sobre comportamento em Wi-Fi público realizadas no Brasil
- **Gráfico 8** – Usuários que prosseguem diante de alertas de segurança do navegador (Akhawe e Felt, 2013)
- **Gráfico 9** – Cenários de exposição ao uso de Wi-Fi aberto no Brasil (estimativa ilustrativa)
- **Gráfico 10** – Cobertura temática dos objetos de aprendizagem (menções por tema)
- **Gráfico 11** – Distribuição temática dos itens de avaliação (quiz e teste final)

- **Gráfico 12** – Poder estatístico do teste pareado em função do número de participantes

> Os números de página dependem da exportação do caderno para PDF ou Word e devem ser inseridos nessa etapa.

LISTA DE TABELAS

- **Tabela 1** – Bases de dados do estudo
- **Tabela 2** – Notificações de incidentes ao CERT.br por ano e variação anual
- **Tabela 3** – Notificações ao CERT.br por tipo de incidente (2025 e 2026)
- **Tabela 4** – Estelionato registrado no Brasil (FBSP) e participação do meio eletrônico
- **Tabela 5** – Indicadores da pesquisa Panda Security (EUA, 2025) com intervalo de confiança de 95%
- **Tabela 6** – Indicadores de pesquisas realizadas no Brasil
- **Tabela 7** – Estimativas derivadas dos dados públicos
- **Tabela 8** – Sensibilidade do cenário de exposição ao Wi-Fi aberto
- **Tabela 9** – Métricas descritivas dos objetos de aprendizagem
- **Tabela 10** – Matriz de cobertura temática (número de menções por objeto de aprendizagem)
- **Tabela 11** – Classificação temática e características dos itens de avaliação
- **Tabela 12** – Participantes necessários e poder estatístico do teste pareado
- **Tabela 13** – Situação dos dados do teste com pessoas

> As Tabelas 14 e 15 (resultados do teste com pessoas) são geradas automaticamente somente quando existir o arquivo `dados/resultados_teste_pessoas.csv` com dados reais.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

Sigla	Significado
ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
BSSID	*Basic Service Set Identifier* (identificador do ponto de acesso, em geral o endereço MAC)
CERT.br	Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil

Sigla	Significado
CAGR	*Compound Annual Growth Rate* (taxa composta de variação anual)
CSV	*Comma-Separated Values* (valores separados por vírgula)
DoS	*Denial of Service* (negação de serviço)
FBSP	Fórum Brasileiro de Segurança Pública
HSTS	*HTTP Strict Transport Security*
HTTPS	*Hypertext Transfer Protocol Secure*
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IC	Intervalo de confiança
IEEE	*Institute of Electrical and Electronics Engineers*
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
MitM	*Man-in-the-Middle* (ataque do intermediário)
NIC.br	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR
SSID	*Service Set Identifier* (nome da rede sem fio)
SSL	*Secure Sockets Layer* (protocolo antecessor do TLS, usado no nome de alertas de navegadores)
TLS	*Transport Layer Security*
VPN	*Virtual Private Network* (rede privada virtual)

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

1.2 Problema de pesquisa e perguntas

1.3 Objetivos
1.4 Justificativa
1.5 Estrutura do trabalho

2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Redes sem fio e segurança do acesso
2.2 Principais ameaças em redes Wi-Fi públicas
2.3 Criptografia em trânsito e VPN: alcance e limites
2.4 Fator humano: percepção de risco e comportamento
2.5 Educação e conscientização em segurança
2.6 Marco legal brasileiro

3 METODOLOGIA
3.1 Classificação da pesquisa
3.2 Fontes de dados e critérios de qualidade
3.3 Coleta e rastreabilidade
3.4 Tratamento estatístico
3.5 Análise do material educativo
3.6 Instrumento de teste com pessoas e cuidados éticos
3.7 Reprodutibilidade

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 Panorama de incidentes e fraudes notificados no Brasil
4.2 Estelionato registrado e vitimização
4.3 Comportamento do usuário em Wi-Fi público
4.4 Estimativas e análise de sensibilidade
4.5 Análise do material educativo produzido
4.6 Teste com pessoas: planejamento, poder estatístico e análise
4.7 Discussão integrada

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS

APÊNDICE A – Dicionário de dados
APÊNDICE B – Instrumento do teste com pessoas
APÊNDICE C – Ambiente computacional e reprodutibilidade
APÊNDICE D – Verificações de consistência do caderno

---

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

O acesso gratuito à internet em cafeterias, aeroportos, hotéis, universidades e centros comerciais tornou-se parte da rotina de milhões de pessoas. A oferta desses pontos de acesso cresce de forma expressiva: projeções da Cisco e da Statista citadas por Choi, Carpenter e Ko (2022) estimavam cerca de 94 milhões de *hotspots* públicos no mundo em 2016 e 549 milhões em 2022. Contudo, em redes abertas o usuário não tem como confirmar, apenas pelo nome exibido, quem opera o ponto de acesso. Os identificadores de uma rede (SSID e BSSID) podem ser falsificados com facilidade, de modo que um ponto de acesso falso pode ser indistinguível de um legítimo (LANZE et al., 2015).

No Brasil, o ambiente de fraudes digitais é expressivo. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública registrou 2.261.055 ocorrências de estelionato em 2025, das quais 346.753 por meio eletrônico (DINO, 2026). Segundo pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 15,8% da população com 16 anos ou mais foi vítima de golpe ou perdeu dinheiro pela internet ou pelo celular no último ano, o equivalente a 26,3 milhões de pessoas (DINO, 2026). Esses números não indicam quantos golpes tiveram origem em Wi-Fi público, mas descrevem o cenário em que o uso dessas redes está inserido.

Este estudo integra o Projeto de Extensão FCI: Segurança Digital (Linha 8: Wi-Fi público e redes sem fio) e parte da mensagem central adotada pelos autores em seus materiais educativos: *Wi-Fi gratuito não significa Wi-Fi confiável* (DUARTE; GOMES, 2026).

1.2 Problema de pesquisa e perguntas

Problema: que evidências públicas disponíveis permitem dimensionar os riscos associados ao uso de Wi-Fi público no Brasil e fundamentar um material educativo, e em que medida o material produzido pelos autores cobre esses riscos?

Perguntas específicas:

- **PE1.** Qual é o panorama de incidentes e fraudes notificados e registrados no Brasil, e qual a participação do *phishing*?
- **PE2.** O que a literatura científica e as pesquisas disponíveis mostram sobre o comportamento de usuários em Wi-Fi público e diante de alertas de segurança?
- **PE3.** Que ordens de grandeza podem ser estimadas a partir dos dados públicos, e com que grau de incerteza?
- **PE4.** Que temas de risco são cobertos pelos objetos de aprendizagem do projeto, e quais ficam descobertos?
- **PE5.** Quantos participantes seriam necessários para avaliar, em um teste antes e depois, a aprendizagem proporcionada pelo material?

1.3 Objetivos

Objetivo geral: reunir, organizar e analisar evidências públicas sobre fraudes digitais e comportamento de usuários em redes Wi-Fi públicas e avaliar a cobertura temática dos objetos de aprendizagem desenvolvidos no projeto de extensão.

Objetivos específicos:

a) construir bases de dados abertas e rastreáveis a partir de fontes públicas, com indicação da qualidade e das limitações de cada dado;
b) descrever o panorama de incidentes, fraudes e estelionato eletrônico no Brasil;
c) sintetizar achados científicos e de pesquisas de mercado sobre comportamento em Wi-Fi público;
d) calcular estimativas transparentes e análises de sensibilidade;
e) medir a cobertura temática e analisar as características dos itens de avaliação do material produzido;
f) dimensionar o teste com pessoas e deixar pronto o procedimento de análise dos resultados.

1.4 Justificativa

A extensão universitária busca devolver à sociedade conhecimento aplicável. No tema desta pesquisa, a orientação ao público depende de materiais claros, mas também de evidências sobre o problema que se pretende reduzir. Nas fontes consultadas, há poucos dados nacionais que relacionem diretamente golpes a redes Wi-Fi públicas; por isso, é necessário reunir indicadores indiretos e explicitar seus limites, em vez de apresentar números isolados como se fossem medições do fenômeno. Além disso, avaliar a cobertura temática dos materiais e planejar o teste com amostra adequada evita conclusões sobre efetividade que os dados não sustentam.

1.5 Estrutura do trabalho

A seção 2 apresenta o referencial teórico. A seção 3 descreve a metodologia, as fontes e o tratamento estatístico. A seção 4 traz os resultados e a discussão, com gráficos, tabelas e análises reproduzíveis em código. A seção 5 reúne as considerações finais. Seguem as referências e os apêndices.

---

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Redes sem fio e segurança do acesso

As redes locais sem fio de uso cotidiano baseiam-se na família de padrões IEEE 802.11, que especifica as camadas de controle de acesso ao meio e física (INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, 2021). Em redes abertas, o dispositivo associa-se a um ponto de acesso identificado por um nome (SSID) e por um identificador de hardware (BSSID), ambos informados pelo próprio ponto de acesso. Como esses identificadores podem ser falsificados de forma trivial, é possível atrair o tráfego de usuários para pontos de acesso falsos (LANZE et al., 2014).

Além disso, qualquer pessoa dentro do alcance de uma rede 802.11 pode, com *software* gratuito, coletar o tráfego web não criptografado de outros usuários (CONSOLVO et al., 2010). Dispositivos que usam *hotspots* públicos também não têm como impor proteções fortes ao ponto de acesso, o que expõe informações privadas em serviços como e-mail, redes sociais e comércio eletrônico (CHOI; CARPENTER; KO, 2022).

2.2 Principais ameaças em redes Wi-Fi públicas

Rede falsa (*Evil Twin*). A personificação de pontos de acesso existentes por pontos falsos, para atrair seu tráfego, é conhecida como ataque *Evil Twin* (LANZE et al., 2014). A literatura registra a dificuldade de distinguir, do lado do usuário, um ponto falso de um legítimo (LANZE et al., 2015).

Interceptação de tráfego e *Man-in-the-Middle*. A interceptação ocorre quando um terceiro observa a comunicação; no ataque do intermediário, o atacante se coloca entre as partes para observar ou alterar mensagens. Um ponto de acesso controlado pelo atacante é uma posição favorável para esse tipo de ataque, porque o tráfego do usuário passa por ele (LANZE et al., 2014).

Páginas falsas de autenticação e *phishing*. Portais de acesso pedem, em geral, aceite de termos ou identificação para liberar a conexão. Páginas falsas imitam esse mecanismo para obter senhas e dados. Os dados do CERT.br mostram que o *phishing* é a forma dominante de fraude notificada no país (seção 4.1), o que torna a verificação do que a página solicita parte essencial da proteção.

Conexão automática e dispositivos desatualizados. Dispositivos tendem a se reconectar a redes cujos nomes já conhecem, e sistemas desatualizados podem conter falhas já corrigidas por fabricantes. Essas duas condições são tratadas como fatores de risco no material do projeto (DUARTE; GOMES, 2026), que as converte em orientações práticas (desativar a conexão automática e manter sistema, navegador e aplicativos atualizados).

2.3 Criptografia em trânsito e VPN: alcance e limites

O protocolo TLS 1.3 foi projetado para que aplicações cliente e servidor se comuniquem de modo a evitar espionagem, adulteração e falsificação de mensagens (RESCORLA, 2018). O HSTS é um mecanismo pelo qual os sítios declaram que só devem ser acessados por conexões seguras (HODGES; JACKSON; BARTH, 2012). A proteção, porém, refere-se ao canal entre o navegador e o servidor: ela não atesta que o operador do site seja idôneo. Por isso, o cadeado do navegador não deve ser lido como selo de confiança no conteúdo, e o material do projeto reforça essa distinção (DUARTE; GOMES, 2026).

Uma VPN cria um túnel criptografado entre o dispositivo e um servidor VPN. Ela protege o trajeto até esse servidor, mas desloca a confiança para o provedor da VPN e não impede *phishing* nem corrige um aparelho comprometido (DUARTE; GOMES, 2026). Na pesquisa da NordVPN com usuários brasileiros de VPN, 52,4% disseram recorrer a opções gratuitas (VPN..., 2023), o que torna relevante avaliar a confiabilidade do provedor.

2.4 Fator humano: percepção de risco e comportamento

Estudos sobre o uso cotidiano de Wi-Fi indicam que os usuários compreendem razoavelmente os aspectos práticos da conexão, mas não os riscos de privacidade, e que práticas de proteção incompletas geram falsa sensação de segurança (KLASNJA et al., 2009). Em experimentos sobre decisões de conexão, a maioria dos participantes declarou que usaria Wi-Fi público em circunstâncias em que o risco assumido não é coerente com a maximização da utilidade, e as mulheres, embora avaliassem os riscos como mais altos, mais frequentemente declararam usar essas redes para economizar o plano de dados (SOMBATRUANG; SASSE; BADDELEY, 2016).

Na observação de redes reais, a maior parte dos usuários evitava acessar sites bancários em redes públicas estabelecidas, mas continuava usando essas redes para redes sociais, e-mail e outros sítios que tratam informações sensíveis (MAIMON et al., 2017). Em *survey* com 1.313 respondentes nos Estados Unidos, fatores como motivação de evitação de ameaças, propensão a evitar riscos e motivações intrínsecas e extrínsecas afetaram a intenção de usar Wi-Fi público; o mesmo trabalho cita que apenas 4,8% das pessoas consideram o Wi-Fi público muito seguro, e ainda assim a maioria o utiliza (CHOI; CARPENTER; KO, 2022).

O comportamento diante de avisos do navegador também é relevante para o caso prático do projeto (continuar mesmo assim após um alerta de certificado). Em um estudo de campo com mais de 25 milhões de alertas observados por telemetria no Chrome e no Firefox, 70,2% dos alertas SSL do Chrome foram ignorados pelos usuários, o que indica que o desenho do alerta influencia o comportamento (AKHAWE; FELT, 2013).

2.5 Educação e conscientização em segurança

Há materiais educativos institucionais consolidados em português, como a *Cartilha de Segurança para Internet* do CERT.br e do NIC.br (CERT.BR; NIC.BR, [s.d.]), e orientações recentes do Ministério das Comunicações sobre Wi-Fi público, entre elas confirmar o nome da rede e desconectar-se ao terminar o uso (BRASIL, 2026). O repositório do projeto reúne, como base da Etapa 1, orientações da CISA, da NSA e da FTC e o fascículo sobre redes da Cartilha do CERT.br (CYBERSECURITY AND INFRASTRUCTURE SECURITY AGENCY, [s.d.]; NATIONAL SECURITY AGENCY, 2021; FEDERAL TRADE COMMISSION, [s.d.]; CERT.BR; NIC.BR, [s.d.]). A contribuição específica do projeto é um conjunto curto de objetos de aprendizagem (artigo, guia, caso prático, desafio, quiz, teste final e infográfico) voltado ao público geral, no formato de repositório aberto (DUARTE; GOMES, 2026). A efetividade desses objetos, porém, ainda não foi medida, o que motiva o plano de teste descrito na seção 3.6.

2.6 Marco legal brasileiro

O uso de dados pessoais é regulado pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (BRASIL, 2018), e os princípios, direitos e deveres do uso da internet constam do Marco Civil da Internet (BRASIL, 2014). A Lei nº 14.155/2021 tornou mais graves os crimes de violação de dispositivo informático, furto e estelionato cometidos de forma eletrônica ou pela internet (BRASIL, 2021). Esses instrumentos delimitam responsabilidades de operadores de rede e controladores de dados, mas não substituem a atenção do usuário final, foco dos materiais deste projeto.

---

3 METODOLOGIA

3.1 Classificação da pesquisa

Trata-se de pesquisa aplicada, de natureza exploratória e descritiva, com abordagem predominantemente quantitativa. Os procedimentos são documentais (análise de dados secundários publicados por instituições, empresas e pesquisadores) e inclui a análise descritiva dos objetos de aprendizagem produzidos pelos próprios autores. Não há intervenção sobre participantes nesta etapa; o teste com pessoas está planejado, mas ainda não foi aplicado (seção 4.6).

3.2 Fontes de dados e critérios de qualidade

As fontes foram organizadas em quatro níveis de preferência: (1) estatísticas oficiais e de instituições especializadas (CERT.br, FBSP); (2) literatura científica revisada por pares; (3) pesquisas de fornecedores de segurança; e (4) reportagens que reproduzem dados, usadas quando não foi possível localizar o documento original. Para cada indicador foram registrados produtor, ano, país, tamanho da amostra (quando informado), natureza da fonte e se o valor é aproximado ou derivado. Pesquisas de fornecedores de segurança podem ter interesse comercial e metodologias pouco detalhadas; por isso, são usadas para descrever percepções e comportamentos, e não para estimar a frequência de ataques. Medidas de telemetria, como as cerca de 553 milhões de tentativas de *phishing* bloqueadas no Brasil informadas por um fornecedor (DINO, 2026), medem exposição, e não dano (TEBALDI, 2026).

3.3 Coleta e rastreabilidade

As consultas foram feitas em 29 e 30 de outubro e em 1º de novembro de 2026. Todos os valores estão em arquivos CSV na pasta `dados/`, e cada linha traz o identificador da fonte (`fonte_id`), que remete ao arquivo `referencias.csv`. Esse arquivo informa o estado de verificação de cada referência: verificada na coleta, lida em fonte secundária (a conferir no original) ou dependente de conhecimento prévio dos autores (a conferir). Quando houve divergência entre fontes, ela foi mantida e sinalizada (por exemplo, a data da pesquisa de vitimização do FBSP, indicada como março de 2026 por uma reportagem (DINO, 2026) e como março de 2023 por outra (CORREIO DO ESTADO, 2026)).

3.4 Tratamento estatístico

Os cálculos foram feitos em Python (*pandas*, *NumPy*, *SciPy* e *Matplotlib*), com semente aleatória fixa (42) para qualquer procedimento de reamostragem.

Intervalo de confiança de Wilson (WILSON, 1927)**.** Para uma proporção observada $\hat{p}$ em amostra de tamanho n, o intervalo de confiança de 95% ($z = 1{,}96$) é:

$$\frac{\hat{p} + \frac{z^2}{2n} \pm z\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n} + \frac{z^2}{4n^2}}}{1 + \frac{z^2}{n}} \tag{1}$$

Foi usado apenas quando o tamanho da amostra é informado e os dados são de amostra (Panda Security, $n = 1.014$).

Taxa composta de variação anual (CAGR). Entre um valor inicial V_i e um final V_f separados por t anos:

$$\mathrm{CAGR} = \left(\frac{V_f}{V_i}\right)^{1/t} - 1 \tag{2}$$

Inclinação robusta de tendência. Para a série anual do CERT.br, usou-se o estimador de Theil–Sen (SEN, 1968) (mediana das inclinações entre todos os pares de pontos), menos sensível a valores extremos que a regressão por mínimos quadrados. A inclinação descreve a série, e não prova causa.

Estimativas do tipo Fermi. Cada estimativa é o produto de parâmetros declarados (arquivo `estimativas_parametros.csv`), com análise de sensibilidade sobre as premissas e propagação do erro de arredondamento dos dados de entrada.

Poder estatístico do teste pareado. Para uma diferença média padronizada d_z (diferença média dividida pelo desvio-padrão das diferenças) e n pares, o poder do teste t bilateral com nível α é calculado pela distribuição t não central, com parâmetro de não centralidade $\delta = d_z\sqrt{n}$:

$$1 - \beta = 1 - F_{\nu,\delta}(t_{1-\alpha/2,\,\nu}) + F_{\nu,\delta}(-t_{1-\alpha/2,\,\nu}), \qquad \nu = n - 1 \tag{3}$$

em que $F_{\nu,\delta}$ é a função de distribuição da t não central. Adotaram-se $\alpha = 0{,}05$ e poder de 80%.

Análise dos resultados do teste. Para as pontuações antes e depois, serão calculados a diferença média, o intervalo de confiança por *bootstrap* percentílico (EFRON, 1979) (10.000 reamostragens), o teste dos postos sinalizados de Wilcoxon (WILCOXON, 1945) e o tamanho de efeito d_z.

3.5 Análise do material educativo

Os arquivos de texto do repositório do projeto (DUARTE; GOMES, 2026) foram lidos e limpos de marcações. Calcularam-se palavras, frases, palavras por frase, proporção de palavras longas (sete letras ou mais) e tempo de leitura estimado a 200 palavras por minuto (premissa dos autores). A cobertura temática foi medida pela contagem de menções a onze temas de risco e proteção, por meio de expressões regulares aplicadas ao texto sem acentos. Essa contagem indica presença, e não profundidade ou correção do tratamento do tema. Os itens do quiz e do teste final foram classificados por tema e analisados quanto a pistas de construção (posição da alternativa correta e comprimento das alternativas).

3.6 Instrumento de teste com pessoas e cuidados éticos

O instrumento planejado é um formulário único, anônimo e voluntário, com cinco partes: perfil; pré-teste (cinco questões do quiz); leitura do material; pós-teste (cinco questões do teste final, diferentes das do pré-teste); e percepção sobre o material (clareza e utilidade de 1 a 5, intenção de compartilhar e comentário). O instrumento completo está no Apêndice B. Recomendam-se os seguintes cuidados: não coletar nome, e-mail ou outro dado que identifique o participante; informar no início que a participação é voluntária e que as respostas serão usadas apenas para melhorar o material; restringir o teste a pessoas com 18 anos ou mais (para menores, seriam necessários consentimento dos responsáveis e avaliação ética); e tratar os dados em conformidade com a LGPD (BRASIL, 2018).

O delineamento antes e depois, sem grupo de controle, não permite atribuir a diferença de pontuação exclusivamente ao material: pode haver efeito de aprendizagem pelo próprio pré-teste e diferenças de dificuldade entre as questões do pré e do pós. Esses limites devem constar na discussão dos resultados.

3.7 Reprodutibilidade

O caderno usa as bibliotecas pandas (MCKINNEY, 2010), NumPy (HARRIS et al., 2020), SciPy (VIRTANEN et al., 2020) e Matplotlib (HUNTER, 2007). Ele é executado de cima para baixo, lê somente arquivos locais (CSV e textos do repositório) e não faz requisições à internet. As figuras são gravadas na pasta `figuras/`. As versões das bibliotecas estão no Apêndice C, e as instruções de execução, no arquivo `README.md` desta pasta.

---

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta seção apresenta os resultados em ordem das perguntas de pesquisa. Cada gráfico e cada tabela é gerado por código executado no próprio caderno, a partir dos arquivos da pasta `dados/`. O código a seguir carrega as bibliotecas, define o padrão visual (preto e cinza com destaque em vermelho, para boa leitura em impressão em escala de cinza) e funções auxiliares de legenda: título acima da ilustração e fonte abaixo, conforme o Guia (UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE, 2021), e tabelas com título acima e fonte abaixo, conforme o IBGE (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 1993).

In [1]:
```
GRAFICOS = ['Total de incidentes notificados ao CERT.br por ano, 2013 a 2025', 'Notificações de fraude ao CERT.br e participaç
TABELAS = ['Bases de dados do estudo', 'Notificações de incidentes ao CERT.br por ano e variação anual', 'Notificações ao CERT

import sys, re, math, logging, warnings, unicodedata
from pathlib import Path
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib as mpl
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.patches import Patch
from scipy import stats
from IPython.display import display, Markdown

warnings.filterwarnings("ignore")
logging.getLogger("matplotlib.font_manager").setLevel(logging.ERROR)
np.random.seed(42)  # semente fixa para qualquer reamostragem

# --- localização das pastas ---------------------------------------------------
RAIZ = next((p for p in (Path.cwd(), Path.cwd() / "05-estudo-academico") if (p / "dados").is_dir()), None)
assert RAIZ is not None, "Abra o caderno dentro da pasta 05-estudo-academico."
DADOS, FIGURAS, REPO = RAIZ / "dados", RAIZ / "figuras", RAIZ.parent
FIGURAS.mkdir(exist_ok=True)

# --- padrão visual ------------------------------------------------------------
VERM, PRETO, CINZA, CLARO = "#E4051F", "#222222", "#7A7A7A", "#CFCFCF"
mpl.rcParams.update({
    "font.family": "serif", "font.serif": ["Liberation Serif", "Times New Roman", "DejaVu Serif"],
    "font.size": 10, "axes.spines.top": False, "axes.spines.right": False,
    "axes.edgecolor": PRETO, "axes.labelcolor": PRETO, "xtick.color": PRETO, "ytick.color": PRETO,
    "figure.dpi": 110, "savefig.dpi": 300, "axes.grid": True, "grid.color": "#E6E6E6", "grid.linewidth": .6,
```

```
    "axes.axisbelow": True, "legend.frameon": False,
})

# --- funções auxiliares ------------------------------------------------------
def br(x, casas=0):
    """Formata número no padrão brasileiro (1.234,5)."""
    s = f"{x:,.{casas}f}"
    return s.replace(",", "X").replace(".", ",").replace("X", ".")

def pct(x, casas=1):
    return br(x, casas) + "%"

_REG = {"Gráfico": [], "Tabela": []}

def legenda(tipo, n, titulo=None):
    if titulo is None:
        titulo = (GRAFICOS if tipo == "Gráfico" else TABELAS)[n - 1]
    _REG[tipo].append((n, titulo))
    display(Markdown(f"**{tipo} {n} – {titulo}**"))

def fonte(texto, nota=None):
    linhas = [f"Fonte: {texto}"]
    if nota:
        linhas.append(f"Nota: {nota}")
    display(Markdown("<br>".join(linhas)))

def salvar(fig, nome):
    fig.savefig(FIGURAS / f"{nome}.png", bbox_inches="tight", facecolor="white")

def tabela(n, cabecalho, linhas, fonte_txt, nota=None, alinhar=None, titulo=None):
    """Tabela em Markdown (título acima, fonte abaixo)."""
    legenda("Tabela", n, titulo)
    alinhar = alinhar or (["l"] + ["r"] * (len(cabecalho) - 1))
    sep = {"l": ":---", "r": "---:", "c": ":---:"}
    out = ["| " + " | ".join(cabecalho) + " |", "|" + "|".join(sep[a] for a in alinhar) + "|"]
    for l in linhas:
        out.append("| " + " | ".join(str(c) for c in l) + " |")
    display(Markdown("\n".join(out)))
    fonte(fonte_txt, nota)

def wilson(p, n, z=1.959964):
```

```
    """Intervalo de confiança de Wilson para proporção p (0-1) com amostra n."""
    d = 1 + z**2 / n
    c = (p + z**2 / (2 * n)) / d
    h = z * math.sqrt(p * (1 - p) / n + z**2 / (4 * n**2)) / d
    return c - h, c + h

def sem_acentos(t):
    return "".join(ch for ch in unicodedata.normalize("NFKD", t) if not unicodedata.combining(ch)).lower()

print("Ambiente pronto.", "Pasta do estudo:", RAIZ.name)
```

```
Ambiente pronto. Pasta do estudo: 05-estudo-academico
```

4.1 Panorama de incidentes e fraudes notificados no Brasil

A Tabela 1 resume as bases construídas. Cada base tem um dicionário de dados no Apêndice A.

In [2]:
```
bases = [
    ("cert_br_incidentes_anual.csv", "CERT.br (via CGI.br, NIC.br, lâminas e compilação)", "Notificações voluntárias de incide
    ("cert_br_tipos_incidentes.csv", "CERT.br (via lâminas e compilação)", "Notificações voluntárias de incidentes"),
    ("fbsp_estelionato.csv", "FBSP (via reportagens sobre o Anuário)", "Registros policiais"),
    ("indicadores_pesquisas.csv", "Pesquisas, estudos e reportagens", "Pesquisas de opinião, estudos de campo e telemetria"),
    ("estimativas_parametros.csv", "Autores (a partir das bases acima)", "Parâmetros e premissas"),
    ("referencias.csv", "Autores", "Referências com estado de verificação"),
]
linhas = []
for arq, prod, nat in bases:
    n = len(pd.read_csv(DADOS / arq))
    linhas.append([f"`{arq}`", br(n), prod, nat])
tabela(1, ["Arquivo", "Registros", "Produtor ou origem", "Natureza dos dados"], linhas,
       "elaborado pelos autores (2026).", "o arquivo de resultados do teste com pessoas ainda não foi gerado (seção 4.6).",
       alinhar=["l", "r", "l", "l"])
```

Tabela 1 – Bases de dados do estudo

Arquivo	Registros	Produtor ou origem	Natureza dos dados
`cert_br_incidentes_anual.csv`	14	CERT.br (via CGI.br, NIC.br, lâminas e compilação)	Notificações voluntárias de incidentes
`cert_br_tipos_incidentes.csv`	28	CERT.br (via lâminas e compilação)	Notificações voluntárias de incidentes
`fbsp_estelionato.csv`	8	FBSP (via reportagens sobre o Anuário)	Registros policiais
`indicadores_pesquisas.csv`	39	Pesquisas, estudos e reportagens	Pesquisas de opinião, estudos de campo e telemetria
`estimativas_parametros.csv`	12	Autores (a partir das bases acima)	Parâmetros e premissas
`referencias.csv`	59	Autores	Referências com estado de verificação

Fonte: elaborado pelos autores (2026).
Nota: o arquivo de resultados do teste com pessoas ainda não foi gerado (seção 4.6).

O CERT.br, mantido pelo NIC.br, recebe notificações de incidentes de segurança ocorridos em redes conectadas à internet brasileira (CERT.BR, 2026). Trata-se de notificações voluntárias: variações no volume podem refletir mudanças na quantidade de incidentes, no hábito de notificar ou em campanhas de varredura automatizada, e não apenas em risco para o usuário final. A série anual foi reunida a partir de comunicados e lâminas do CERT.br e de uma compilação recente (COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL, 2014; NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, 2015; CERT.BR, 2020; NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, 2018; CERT.BR, 2019; NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, 2020; CERT.BR, 2021; DESIDERÁ, 2022; TEBALDI, 2026). O valor de 2022 não foi localizado em fonte primária e foi derivado da variação informada para 2023 (marcado como *derivado*).

In [3]:
```
anual = pd.read_csv(DADOS / "cert_br_incidentes_anual.csv")
comp = anual[anual.periodo == "ano completo"].reset_index(drop=True).copy()
comp["variacao_pct"] = comp.total_notificacoes.pct_change() * 100

linhas = []
for _, r in comp.iterrows():
    marca = "*" if r.tipo_dado_total == "derivado" else ""
    var = "–" if pd.isna(r.variacao_pct) else (("+" if r.variacao_pct > 0 else "") + br(r.variacao_pct, 1))
    linhas.append([int(r.ano), br(r.total_notificacoes) + marca, var])
tabela(2, ["Ano", "Notificações", "Variação anual (%)"], linhas,
       "elaborado pelos autores a partir de CERT.BR (2019; 2020; 2021), DESIDERÁ (2022), TEBALDI (2026), CGI.br (2014) e NIC.b
```

```
        "* valor derivado (621.537 ÷ 1,29), e não publicado. A variação de 2023 foi informada como +29,0%.")

# Estatísticas da série
base = comp[(comp.ano >= 2014) & (comp.ano <= 2025)]
t14, t25 = float(base.loc[base.ano == 2014, "total_notificacoes"].iloc[0]), float(base.loc[base.ano == 2025, "total_notificacc
cagr = (t25 / t14) ** (1 / 11) - 1
ts = stats.theilslopes(base.total_notificacoes / 1e3, base.ano)
display(Markdown(
    f"- Variação total entre 2014 e 2025: **{pct((t25 / t14 - 1) * 100, 1)}** (de {br(t14)} para {br(t25)}).\n"
    f"- CAGR 2014–2025 (equação 2): **{pct(cagr * 100, 1)} ao ano**.\n"
    f"- Inclinação de Theil–Sen (2014–2025): **{br(ts[0], 1)} mil notificações por ano** (IC 95%: {br(ts[2], 1)} a {br(ts[3],
))
```

Tabela 2 – Notificações de incidentes ao CERT.br por ano e variação anual

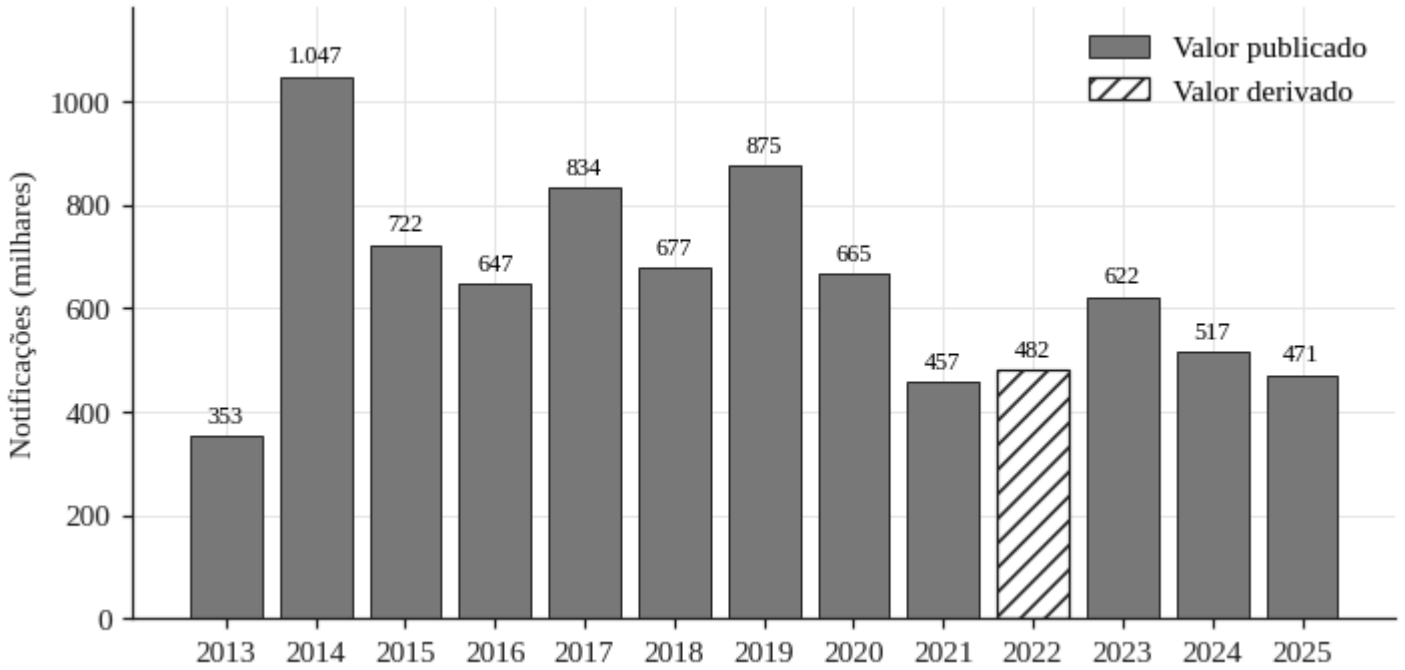
Ano	Notificações	Variação anual (%)
2013	352.925	–
2014	1.047.031	+196,7
2015	722.205	-31,0
2016	647.112	-10,4
2017	833.775	+28,8
2018	676.514	-18,9
2019	875.327	+29,4
2020	665.079	-24,0
2021	457.270	-31,2
2022	481.811*	+5,4
2023	621.537	+29,0
2024	516.556	-16,9
2025	470.885	-8,8

Fonte: elaborado pelos autores a partir de CERT.BR (2019; 2020; 2021), DESIDERÁ (2022), TEBALDI (2026), CGI.br (2014) e NIC.br (2015; 2018; 2020).
Nota: * valor derivado (621.537 ÷ 1,29), e não publicado. A variação de 2023 foi informada como +29,0%.

- Variação total entre 2014 e 2025: **-55,0%** (de 1.047.031 para 470.885).
- CAGR 2014–2025 (equação 2): **-7,0% ao ano**.
- Inclinação de Theil–Sen (2014–2025): **-37,5 mil notificações por ano** (IC 95%: -70,4 a -11,4).

In [4]:
```
legenda("Gráfico", 1)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.4, 3.6))
x = np.arange(len(comp))
der = (comp.tipo_dado_total == "derivado").values
ax.bar(x[~der], comp.total_notificacoes[~der] / 1e3, color=CINZA, edgecolor=PRETO, linewidth=.6, label="Valor publicado")
ax.bar(x[der], comp.total_notificacoes[der] / 1e3, color="white", edgecolor=PRETO, hatch="///", linewidth=.8, label="Valor der
for xi, v in zip(x, comp.total_notificacoes / 1e3):
    ax.text(xi, v + 15, br(v, 0), ha="center", va="bottom", fontsize=8)
ax.set_xticks(x); ax.set_xticklabels(comp.ano.astype(int), rotation=0)
ax.set_ylabel("Notificações (milhares)"); ax.set_ylim(0, 1180)
ax.legend(loc="upper right")
plt.show(); salvar(fig, "grafico_01_cert_total_anual"); plt.close(fig)
fonte("elaborado pelos autores a partir de CERT.BR (2019; 2020; 2021), DESIDERÁ (2022), TEBALDI (2026), CGI.br (2014) e NIC.br
```

Gráfico 1 – Total de incidentes notificados ao CERT.br por ano, 2013 a 2025



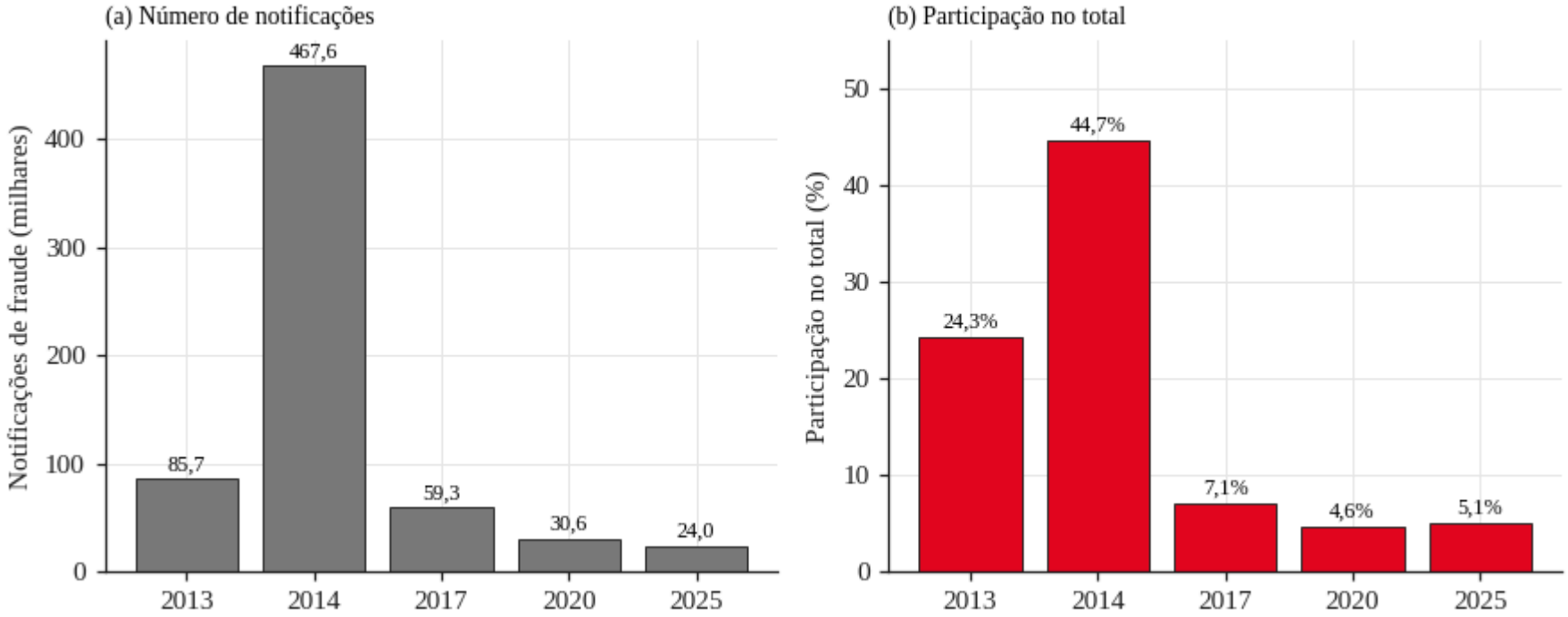
Fonte: elaborado pelos autores a partir de CERT.BR (2019; 2020; 2021), DESIDERÁ (2022), TEBALDI (2026), CGI.br (2014) e NIC.br (2015; 2018; 2020).

O volume total de notificações ao CERT.br atingiu o pico em 2014 (1.047.031) e, em 2025, era de 470.885, uma redução de 55,0% no período, ou −7,0% ao ano em média. A série oscila de forma marcada (por exemplo, +29,0% em 2023 e −16,9% em 2024), o que é compatível com a influência de campanhas de varredura e ataques de negação de serviço, que concentram o volume (Gráfico 3). Por isso, o total de notificações não é um indicador do risco individual do usuário e é usado aqui apenas como contexto.

In [5]:
```
fr = anual[(anual.periodo == "ano completo") & anual.fraude_notificacoes.notna()].copy()
fr["part"] = fr.fraude_notificacoes / fr.total_notificacoes * 100
legenda("Gráfico", 2)
fig, (a, b) = plt.subplots(1, 2, figsize=(8.2, 3.4))
xs = np.arange(len(fr)); anos = fr.ano.astype(int).astype(str)
a.bar(xs, fr.fraude_notificacoes / 1e3, color=CINZA, edgecolor=PRETO, linewidth=.6)
for xi, v in zip(xs, fr.fraude_notificacoes / 1e3): a.text(xi, v + 8, br(v, 1), ha="center", fontsize=8)
a.set_xticks(xs); a.set_xticklabels(anos); a.set_ylabel("Notificações de fraude (milhares)"); a.set_title("(a) Número de notif
b.bar(xs, fr.part, color=VERM, edgecolor=PRETO, linewidth=.6)
```

```
for xi, v in zip(xs, fr.part): b.text(xi, v + 1, pct(v, 1), ha="center", fontsize=8)
b.set_xticks(xs); b.set_xticklabels(anos); b.set_ylabel("Participação no total (%)"); b.set_ylim(0, 55); b.set_title("(b) Part
fig.tight_layout(); plt.show(); salvar(fig, "grafico_02_cert_fraude"); plt.close(fig)
fonte("elaborado pelos autores a partir de CGI.br (2014), NIC.br (2015; 2018), CERT.BR (2021) e TEBALDI (2026).",
      "apenas anos com contagem de fraude publicada; os demais anos da série não tiveram o valor localizado.")
```

Gráfico 2 – Notificações de fraude ao CERT.br e participação no total (anos com dado publicado)



Fonte: elaborado pelos autores a partir de CGI.br (2014), NIC.br (2015; 2018), CERT.BR (2021) e TEBALDI (2026).
Nota: apenas anos com contagem de fraude publicada; os demais anos da série não tiveram o valor localizado.

A contagem de notificações de fraude caiu de 467.621 em 2014 para 24.030 em 2025 (−94,9%; CAGR de −23,7% ao ano), e sua participação no total passou de 44,7% para 5,1%. Essa queda contrasta com o crescimento dos registros policiais de estelionato (seção 4.2), o que reforça que as notificações ao CERT.br e os boletins de ocorrência medem coisas diferentes: os primeiros dependem de quem notifica incidentes técnicos; os segundos, de vítimas que procuram a polícia. As duas séries não devem ser comparadas diretamente.

In [6]:
```
tipos = pd.read_csv(DADOS / "cert_br_tipos_incidentes.csv")
principais = ["Scan", "DoS", "Fraude", "Web", "Invasão"]
def t(periodo, tipo):
    d = tipos[(tipos.periodo == periodo) & (tipos.tipo == tipo)]
    return float(d.notificacoes.iloc[0]) if len(d) else np.nan
tot25 = tipos[(tipos.periodo == "2025") & (~tipos.tipo.str.startswith("Fraude:"))].notificacoes.sum()
tot26 = tipos[(tipos.periodo == "2026 (jan-jun)") & (~tipos.tipo.str.startswith("Fraude:"))].notificacoes.sum()
linhas = []
for nome in principais + ["Demais categorias (resto)"]:
    a, b = t("2025", nome), t("2026 (jan-jun)", nome)
    linhas.append([nome.replace(" (resto)", ""), br(a), pct(a / tot25 * 100, 2), br(b), pct(b / tot26 * 100, 2)])
linhas.append(["**Total**", f"**{br(tot25)}**", "**100,00%**", f"**{br(tot26)}**", "**100,00%**"])
ph, ml = t("2025", "Fraude: phishing"), t("2025", "Fraude: malware")
linhas.append(["Fraude: *phishing*", br(ph), pct(ph / t("2025", "Fraude") * 100, 2) + " da fraude", "–", "–"])
linhas.append(["Fraude: *malware*", br(ml), pct(ml / t("2025", "Fraude") * 100, 2) + " da fraude", "–", "–"])
tabela(3, ["Tipo de incidente", "2025", "% de 2025", "2026 (jan-jun)", "% de 2026"], linhas,
       "elaborado pelos autores a partir de TEBALDI (2026) e DINO (2026).",
       "“Demais categorias” é calculada por diferença (total menos as cinco categorias listadas). Os percentuais são recalcula
print("Verificação: phishing + malware =", int(ph + ml), "| fraude total =", int(t("2025", "Fraude")))
```

Tabela 3 – Notificações ao CERT.br por tipo de incidente (2025 e 2026)

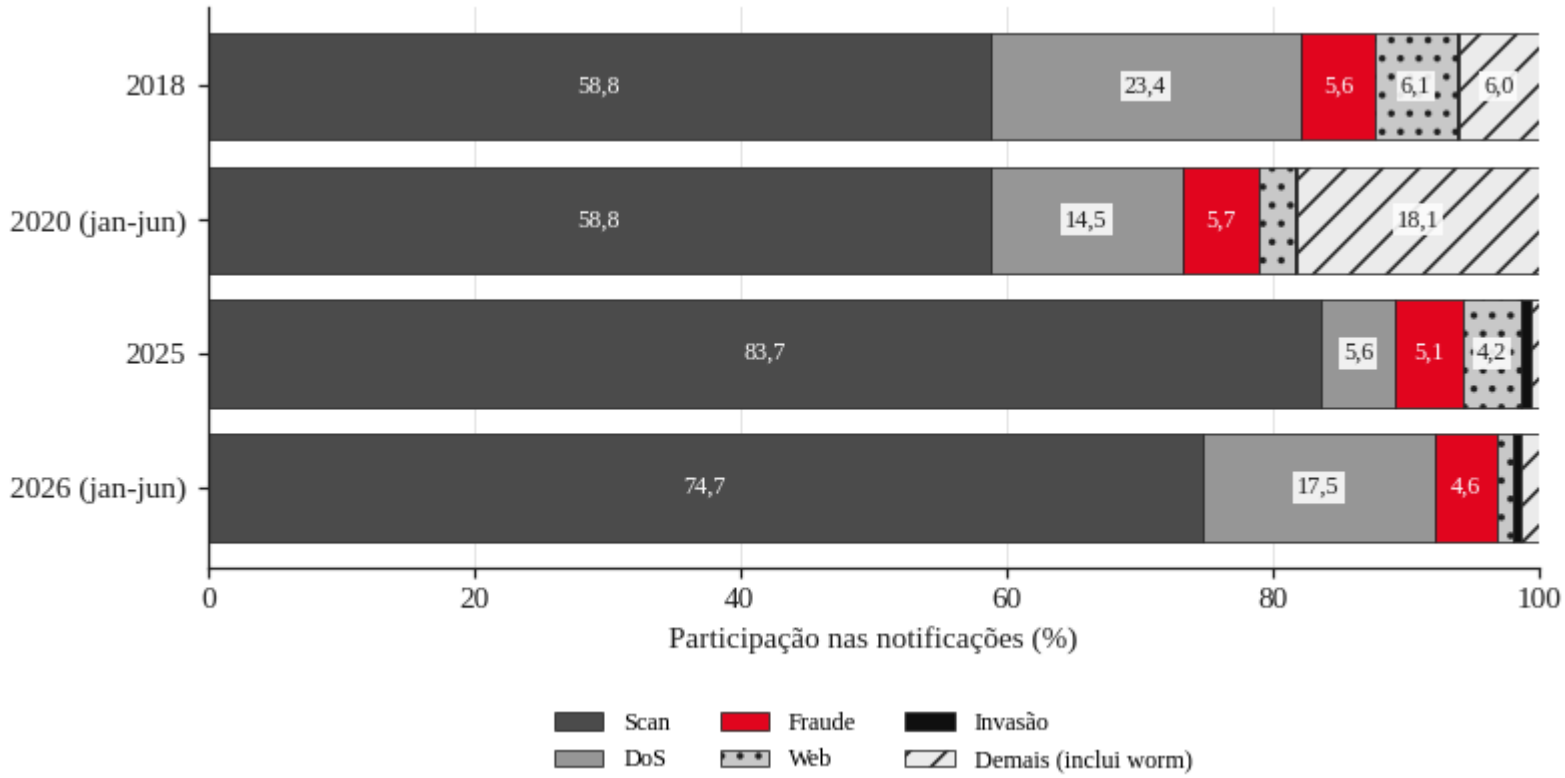
Tipo de incidente	2025	% de 2025	2026 (jan-jun)	% de 2026
Scan	393.919	83,66%	205.058	74,72%
DoS	26.418	5,61%	48.153	17,55%
Fraude	24.030	5,10%	12.581	4,58%
Web	19.965	4,24%	3.255	1,19%
Invasão	3.729	0,79%	1.890	0,69%
Demais categorias	2.824	0,60%	3.506	1,28%
Total	**470.885**	**100,00%**	**274.443**	**100,00%**
Fraude: *phishing*	22.818	94,96% da fraude	–	–
Fraude: *malware*	1.212	5,04% da fraude	–	–

Fonte: elaborado pelos autores a partir de TEBALDI (2026) e DINO (2026).
Nota: “Demais categorias” é calculada por diferença (total menos as cinco categorias listadas). Os percentuais são recalculados a partir das contagens.

```
Verificação: phishing + malware = 24030 | fraude total = 24030
```

In [7]:
```
cats = ["Scan", "DoS", "Fraude", "Web", "Invasão", "Demais (inclui worm)"]
def composicao(periodo):
    d = tipos[tipos.periodo == periodo]
    if periodo in ("2018", "2020 (jan-jun)"):
        s = d.set_index("tipo").percentual
        out = {c: float(s.get(c, 0.0)) for c in cats[:5]}
        out[cats[5]] = float(s.get("Worm", 0.0) + s.get("Outros", 0.0))
    else:
        d = d[~d.tipo.str.startswith("Fraude:")]
        s = d.set_index("tipo").notificacoes / d.notificacoes.sum() * 100
        out = {c: float(s.get(c, 0.0)) for c in cats[:5]}
        out[cats[5]] = float(s.get("Demais categorias (resto)", 0.0))
    return out
periodos = ["2018", "2020 (jan-jun)", "2025", "2026 (jan-jun)"]
M = pd.DataFrame({p: composicao(p) for p in periodos}).T[cats]
cores = {"Scan": "#4D4D4D", "DoS": "#9A9A9A", "Fraude": VERM, "Web": "#C8C8C8", "Invasão": "#111111", "Demais (inclui worm)":
hat = {"Scan": "", "DoS": "", "Fraude": "", "Web": "..", "Invasão": "", "Demais (inclui worm)": "//"}
legenda("Gráfico", 3)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.8, 3.3))
esq = np.zeros(len(M))
for c in cats:
    ax.barh(M.index, M[c], left=esq, color=cores[c], edgecolor=PRETO, linewidth=.5, hatch=hat[c], label=c)
    for yi, (v, l) in enumerate(zip(M[c], esq)):
        if v >= 4:
            escuro = c in ("Scan", "Fraude", "Invasão")
            ax.text(l + v / 2, yi, br(v, 1), ha="center", va="center", fontsize=8,
                    color="white" if escuro else PRETO,
                    bbox=None if escuro else dict(facecolor="white", edgecolor="none", pad=1.2, alpha=.9))
    esq += M[c].values
ax.set_xlim(0, 100); ax.set_xlabel("Participação nas notificações (%)"); ax.invert_yaxis()
ax.legend(ncol=3, loc="upper center", bbox_to_anchor=(0.5, -0.22), fontsize=8)
plt.show(); salvar(fig, "grafico_03_cert_tipos"); plt.close(fig)
fonte("elaborado pelos autores a partir de CERT.BR (2019; 2020) e TEBALDI (2026).",
      "2018 e 2020 (jan-jun) usam percentuais publicados; 2025 e 2026 (jan-jun) foram recalculados a partir das contagens. “De
```

Gráfico 3 – Composição das notificações ao CERT.br por tipo de incidente (2018, 2020, 2025 e 2026)



Fonte: elaborado pelos autores a partir de CERT.BR (2019; 2020) e TEBALDI (2026).
Nota: 2018 e 2020 (jan-jun) usam percentuais publicados; 2025 e 2026 (jan-jun) foram recalculados a partir das contagens. “Demais” agrega worms e outros tipos.

Em 2025, os *scans* (varreduras de portas e serviços) responderam por 83,66% das notificações, e a fraude, por 5,10% (24.030 notificações). No primeiro semestre de 2026, a participação dos ataques de negação de serviço subiu para 17,55%, e a da fraude foi de 4,58%. Dentro da fraude de 2025, o *phishing* foi 94,96% (22.818) e o *malware*, 5,04% (1.212). Isso indica que, entre as fraudes notificadas, predomina o engano do usuário (páginas e mensagens falsas que induzem a entregar senhas e dados) e não a infecção por programa malicioso, o que é coerente com a ênfase dos materiais do projeto em verificar a rede e o que a página pede antes de digitar qualquer informação.

4.2 Estelionato registrado e vitimização

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública reúne registros policiais enviados pelas secretarias estaduais. A série de estelionato (todas as modalidades) foi lida em reportagens sobre a edição de 2026 (BRASILEIROS..., 2026; ROBERT, 2026); o valor do estelionato por meio eletrônico em 2025 consta em reportagem do Estado de Minas (DINO, 2026). O valor de 2024 divulgado nessa edição difere do de edições anteriores, provavelmente por revisão de dados; por isso, usam-se os valores da série mais recente.

In [8]:
```
fb = pd.read_csv(DADOS / "fbsp_estelionato.csv")
fb["var_total"] = fb.estelionato_total.pct_change() * 100
fb["part_elet"] = fb.estelionato_eletronico / fb.estelionato_total * 100
linhas = []
for _, r in fb.iterrows():
    var = "–" if pd.isna(r.var_total) else "+" + br(r.var_total, 1)
    el = "–" if pd.isna(r.estelionato_eletronico) else br(r.estelionato_eletronico) + ("*" if r.ano == 2024 else "")
    pe = "–" if pd.isna(r.part_elet) else br(r.part_elet, 1)
    linhas.append([int(r.ano), br(r.estelionato_total), var, el, pe])
tabela(4, ["Ano", "Estelionato (total)", "Variação anual (%)", "Por meio eletrônico", "Participação do eletrônico (%)"], linha
       "elaborado pelos autores a partir de BRASILEIROS... (2026), ROBERT (2026) e DINO (2026).",
       "* valor arredondado (286,2 mil) conforme reportagem. A série de estelionato eletrônico não foi localizada para os dema

tot18, tot25f = float(fb.loc[fb.ano == 2018, "estelionato_total"].iloc[0]), float(fb.loc[fb.ano == 2025, "estelionato_total"].
el25, el24 = 346753.0, 286200.0
display(Markdown(
    f"- Crescimento do estelionato total de 2018 a 2025: **+{br((tot25f / tot18 - 1) * 100, 1)}%** (CAGR de **{pct(((tot25f /
    f"- Estelionato total em 2025: **{br(tot25f / 8760, 1)} por hora** (a mídia divulgou 258 por hora).\n"
    f"- Estelionato por meio eletrônico em 2025: **{br(el25 / 365, 0)} por dia** (**{br(el25 / 8760, 1)} por hora**), ou **{pc
    f"- Variação do eletrônico calculada com 286,2 mil em 2024: **+{br((el25 / el24 - 1) * 100, 1)}%**, contra +20,6% divulgad
    f"A diferença de 0,6 ponto percentual sugere arredondamento ou revisão do valor de 2024."
))
```

Tabela 4 – Estelionato registrado no Brasil (FBSP) e participação do meio eletrônico

Ano	Estelionato (total)	Variação anual (%)	Por meio eletrônico	Participação do eletrônico (%)
2018	426.799	–	–	–
2019	523.820	+22,7	–	–
2020	927.898	+77,1	–	–
2021	1.312.964	+41,5	–	–
2022	1.816.438	+38,3	–	–
2023	2.000.960	+10,2	–	–
2024	2.193.122	+9,6	286.200*	13,0
2025	2.261.055	+3,1	346.753	15,3

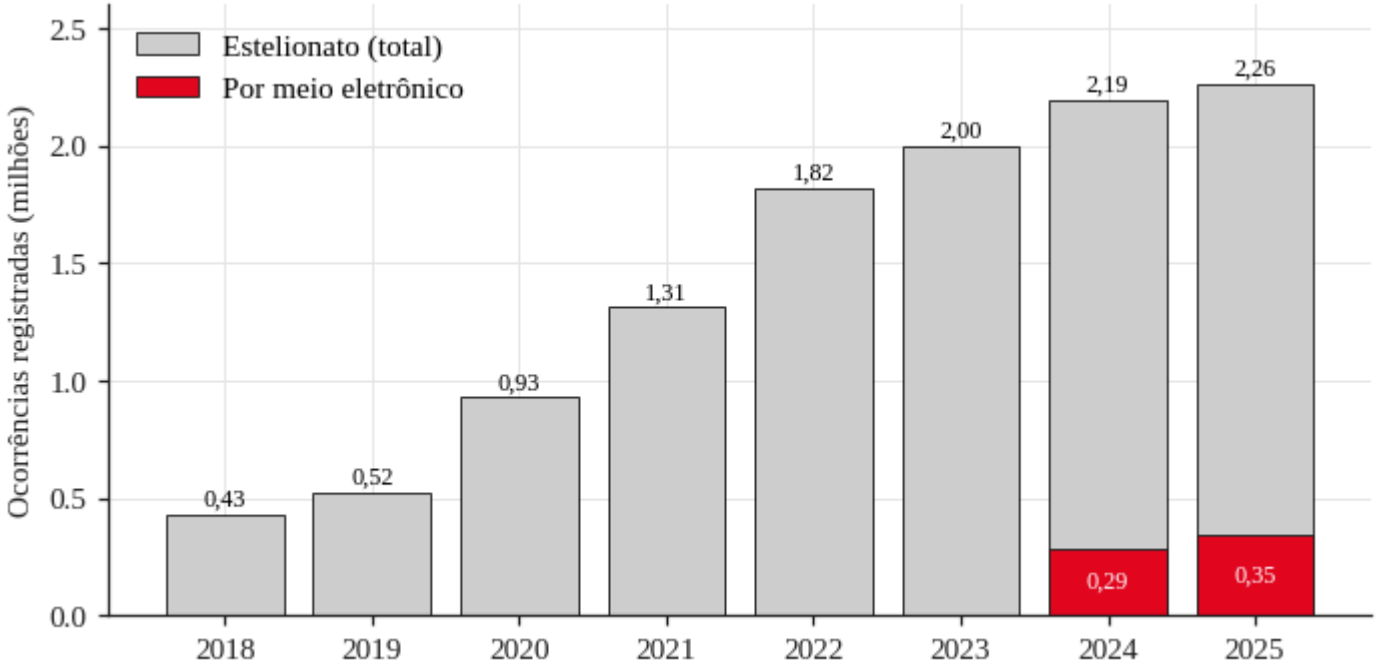
Fonte: elaborado pelos autores a partir de BRASILEIROS... (2026), ROBERT (2026) e DINO (2026).
Nota: * valor arredondado (286,2 mil) conforme reportagem. A série de estelionato eletrônico não foi localizada para os demais anos nesta coleta.

- Crescimento do estelionato total de 2018 a 2025: **+429,8%** (CAGR de **26,9%** ao ano).
- Estelionato total em 2025: **258,1 por hora** (a mídia divulgou 258 por hora).
- Estelionato por meio eletrônico em 2025: **950 por dia** (**39,6 por hora**), ou **15,3%** do total.
- Variação do eletrônico calculada com 286,2 mil em 2024: **+21,2%**, contra +20,6% divulgado. A diferença de 0,6 ponto percentual sugere arredondamento ou revisão do valor de 2024.

In [9]:
```
legenda("Gráfico", 4)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.4, 3.6))
x = np.arange(len(fb))
ax.bar(x, fb.estelionato_total / 1e6, color=CLARO, edgecolor=PRETO, linewidth=.6, label="Estelionato (total)")
m = fb.estelionato_eletronico.notna().values
ax.bar(x[m], fb.estelionato_eletronico[m] / 1e6, color=VERM, edgecolor=PRETO, linewidth=.6, label="Por meio eletrônico")
for xi, v in zip(x, fb.estelionato_total / 1e6): ax.text(xi, v + .04, br(v, 2), ha="center", fontsize=8)
for xi, v in zip(x[m], fb.estelionato_eletronico[m] / 1e6): ax.text(xi, v / 2, br(v, 2), ha="center", va="center", fontsize=8,
ax.set_xticks(x); ax.set_xticklabels(fb.ano); ax.set_ylabel("Ocorrências registradas (milhões)"); ax.set_ylim(0, 2.6)
ax.legend(loc="upper left")
```

```
plt.show(); salvar(fig, "grafico_04_fbsp_estelionato"); plt.close(fig)
fonte("elaborado pelos autores a partir de BRASILEIROS... (2026), ROBERT (2026) e DINO (2026).")
```

Gráfico 4 – Estelionato registrado no Brasil e participação do meio eletrônico, 2018 a 2025



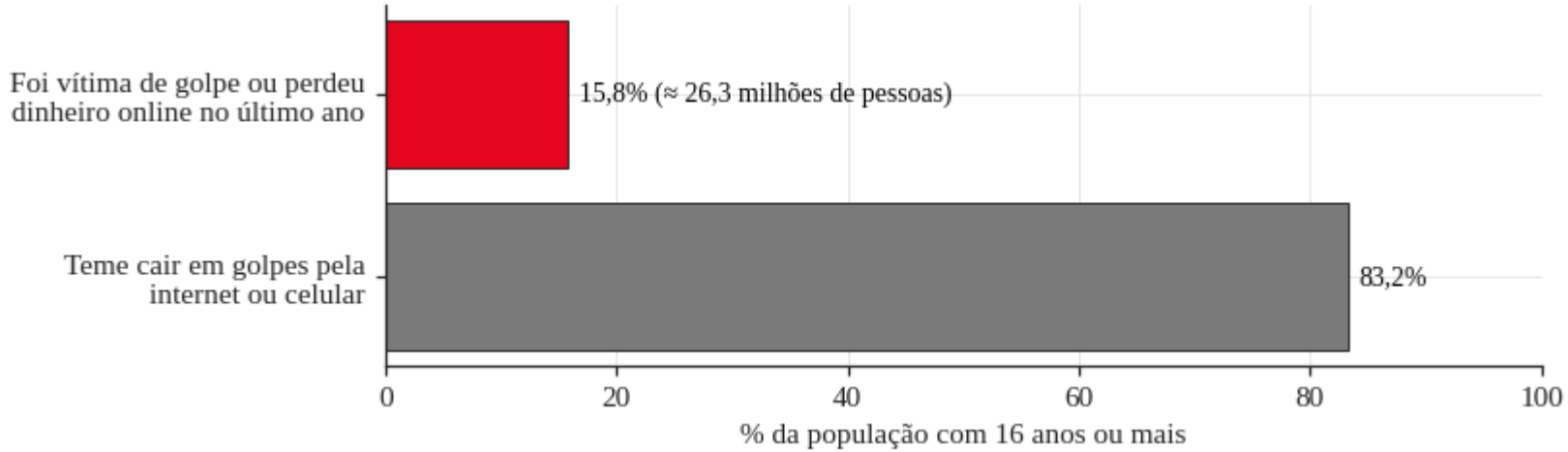
Fonte: elaborado pelos autores a partir de BRASILEIROS... (2026), ROBERT (2026) e DINO (2026).

Os registros de estelionato mais que quintuplicaram entre 2018 e 2025 (+429,8%), e o meio eletrônico respondeu por 15,3% do total em 2025, contra 13,0% em 2024. A escala é de cerca de 950 registros eletrônicos por dia. Esses números referem-se a boletins de ocorrência. A diferença de ordem de grandeza em relação à pesquisa de vitimização (Gráfico 5), que aponta milhões de pessoas atingidas, sugere que a maior parte dos golpes não chega à polícia, embora as duas medidas não sejam do mesmo período nem do mesmo universo. Nenhuma das duas permite identificar golpes originados em Wi-Fi público.

In [10]:
```
ind = pd.read_csv(DADOS / "indicadores_pesquisas.csv")
vit = float(ind.loc[ind.id == "fbsp_vit", "valor"].iloc[0]); med = float(ind.loc[ind.id == "fbsp_med", "valor"].iloc[0])
pessoas = float(ind.loc[ind.id == "fbsp_pessoas", "valor"].iloc[0])
legenda("Gráfico", 5)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.0, 2.2))
```

```
rot = ["Teme cair em golpes pela\ninternet ou celular", "Foi vítima de golpe ou perdeu\ndinheiro online no último ano"]
ax.barh(rot, [med, vit], color=[CINZA, VERM], edgecolor=PRETO, linewidth=.6)
ax.text(med + 1, 0, pct(med, 1), va="center", fontsize=9); ax.text(vit + 1, 1, f"{pct(vit, 1)} (≈ {br(pessoas, 1)} milhões de
ax.set_xlim(0, 100); ax.set_xlabel("% da população com 16 anos ou mais")
plt.show(); salvar(fig, "grafico_05_fbsp_vitimizacao"); plt.close(fig)
fonte("elaborado pelos autores a partir de DINO (2026), que reproduz pesquisa do FBSP citada no Anuário.",
      "a data da pesquisa diverge entre as reportagens consultadas (março de 2026 em DINO, 2026; março de 2023 em CORREIO DO E
```

Gráfico 5 – Vitimização e medo de golpes pela internet ou celular (pesquisa do FBSP)



Fonte: elaborado pelos autores a partir de DINO (2026), que reproduz pesquisa do FBSP citada no Anuário.
Nota: a data da pesquisa diverge entre as reportagens consultadas (março de 2026 em DINO, 2026; março de 2023 em CORREIO DO ESTADO, 2026); o tamanho da amostra não foi localizado. Conferir no Anuário.

Segundo a pesquisa, 15,8% da população com 16 anos ou mais declarou ter sido vítima de golpe ou ter perdido dinheiro pela internet ou celular no último ano, e 83,2% temem cair em golpes. A divergência de data entre duas reportagens (2023 ou 2026) precisa ser resolvida no documento original antes de qualquer afirmação sobre o período a que o dado se refere. Enquanto isso, o dado é usado apenas para dar ordem de grandeza e para derivar a base populacional da seção 4.4.

4.3 Comportamento do usuário em Wi-Fi público

Esta subseção reúne pesquisas e um estudo de campo. As fontes diferem em país, ano e metodologia e, por isso, os resultados são apresentados separadamente e não são somados nem comparados em série temporal. Para a pesquisa da Panda Security, que informa o tamanho da amostra ($n = 1.014$) (PANDA SECURITY, 2025), foram calculados intervalos de confiança de Wilson (equação 1).

In [11]:
```
panda = ind[ind.fonte_id == "panda2025"].copy()
N_PANDA = 1014
linhas = []
for _, r in panda.iterrows():
    lo, hi = wilson(r.valor / 100, N_PANDA)
    ap = "≈ " if r.valor_aproximado == "sim" else ""
    linhas.append([r.indicador, ap + pct(r.valor, 1), f"{pct(lo * 100, 1)} a {pct(hi * 100, 1)}", br((hi - lo) / 2 * 100, 1)])
tabela(5, ["Indicador", "Valor", "IC 95% (Wilson)", "Margem (p.p.)"], linhas,
       "elaborado pelos autores a partir de PANDA SECURITY (2025).",
       "n = 1.014 adultos dos EUA; dados não ponderados. O valor de “muito confiante” (cerca de 1 em 5) é aproximado. Margem m
       + br(1.959964 * math.sqrt(.25 / N_PANDA) * 100, 1) + " p.p.")
```

Tabela 5 – Indicadores da pesquisa Panda Security (EUA, 2025) com intervalo de confiança de 95%

Indicador	Valor	IC 95% (Wilson)	Margem (p.p.)
Suspeita ter sofrido incidente de segurança após usar Wi-Fi público	36,0%	33,1% a 39,0%	2,9
Tem certeza de ter sofrido incidente após usar Wi-Fi público	19,0%	16,7% a 21,5%	2,4
Moderadamente a muito preocupado com a segurança do Wi-Fi público	66,5%	63,5% a 69,3%	2,9
Diz usar Wi-Fi público só para atividades não sensíveis	35,3%	32,4% a 38,3%	2,9
Não usa nenhuma ferramenta de proteção em Wi-Fi público	23,5%	21,0% a 26,2%	2,6
Usa antivírus em Wi-Fi público	43,0%	40,0% a 46,1%	3,0
Usa VPN em Wi-Fi público	33,0%	30,2% a 36,0%	2,9
Usa firewall em Wi-Fi público	28,0%	25,3% a 30,8%	2,8
Usa bloqueador de anúncios em Wi-Fi público	28,0%	25,3% a 30,8%	2,8
Muito confiante para identificar redes Wi-Fi falsas (cerca de 1 em 5)	≈ 20,0%	17,7% a 22,6%	2,5

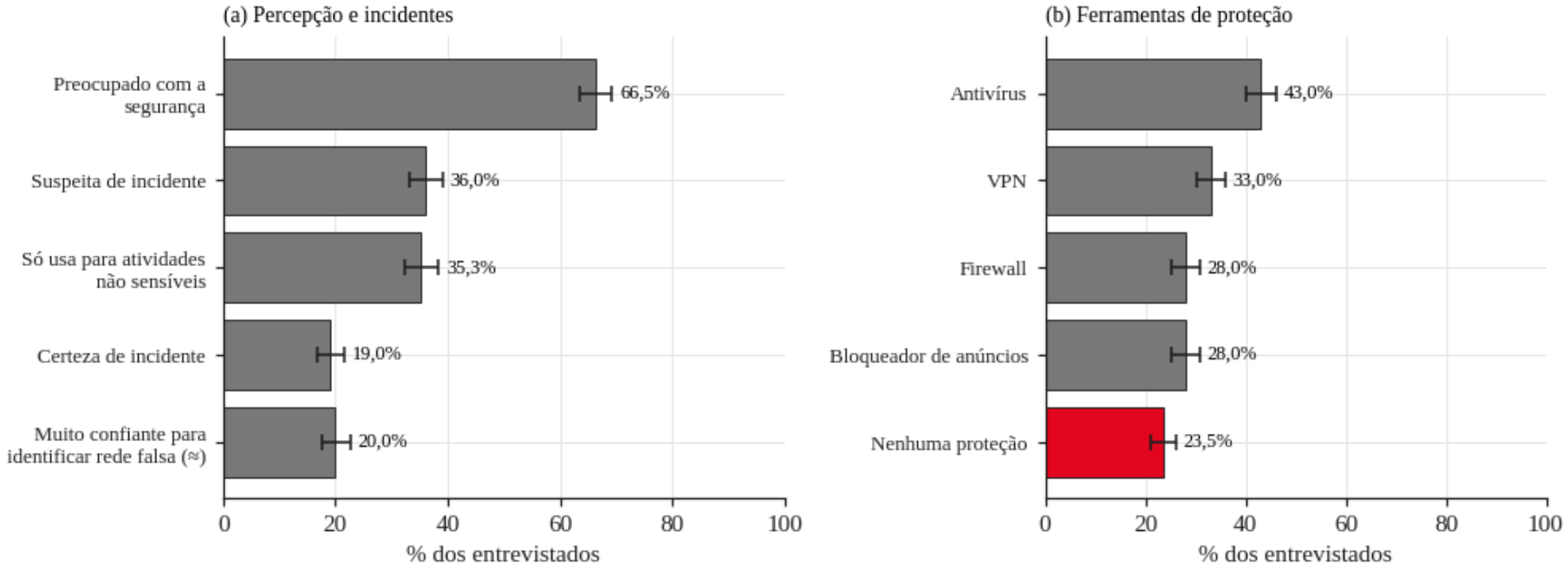
Fonte: elaborado pelos autores a partir de PANDA SECURITY (2025).

Nota: n = 1.014 adultos dos EUA; dados não ponderados. O valor de “muito confiante” (cerca de 1 em 5) é aproximado. Margem máxima teórica (p = 0,5): 3,1 p.p.

In [12]:
```
def val(i): return float(ind.loc[ind.id == i, "valor"].iloc[0])
def barras_ic(ax, ids, rotulos, n=N_PANDA, destaque=None):
    y = np.arange(len(ids))[::-1]
    for yi, i in zip(y, ids):
        p = val(i) / 100; lo, hi = wilson(p, n)
        cor = VERM if i == destaque else CINZA
        ax.barh(yi, p * 100, color=cor, edgecolor=PRETO, linewidth=.6)
        ax.errorbar(p * 100, yi, xerr=[[p * 100 - lo * 100], [hi * 100 - p * 100]], color=PRETO, capsize=3, linewidth=1)
        ax.text(hi * 100 + 1.5, yi, pct(val(i), 1), va="center", fontsize=8)
    ax.set_yticks(y); ax.set_yticklabels(rotulos, fontsize=8.5); ax.set_xlim(0, 100)

legenda("Gráfico", 6)
fig, (a, b) = plt.subplots(1, 2, figsize=(9.2, 3.5), gridspec_kw={"width_ratios": [1.12, 1]})
barras_ic(a, ["panda_pre", "panda_susp", "panda_nsens", "panda_cert", "panda_conf"],
          ["Preocupado com a\nsegurança", "Suspeita de incidente", "Só usa para atividades\nnão sensíveis", "Certeza de incide
a.set_xlabel("% dos entrevistados"); a.set_title("(a) Percepção e incidentes", fontsize=9, loc="left")
barras_ic(b, ["panda_av", "panda_vpn", "panda_fw", "panda_ads", "panda_nenhuma"],
          ["Antivírus", "VPN", "Firewall", "Bloqueador de anúncios", "Nenhuma proteção"], destaque="panda_nenhuma")
b.set_xlabel("% dos entrevistados"); b.set_title("(b) Ferramentas de proteção", fontsize=9, loc="left")
fig.tight_layout(); plt.show(); salvar(fig, "grafico_06_panda_2025"); plt.close(fig)
fonte("elaborado pelos autores a partir de PANDA SECURITY (2025).", "barras de erro: IC 95% de Wilson (n = 1.014). Pesquisa no
```

Gráfico 6 – Percepção de risco, incidentes e ferramentas de proteção em Wi-Fi público (Panda Security, EUA, 2025)



Fonte: elaborado pelos autores a partir de PANDA SECURITY (2025).

Nota: barras de erro: IC 95% de Wilson (n = 1.014). Pesquisa nos EUA, não ponderada.

In [13]:
```
br_ids = ["norton_seg", "norton_risco", "norton_vpn", "fsecure_hab", "hma_risco", "hma_usa", "hma_vpn_nc", "hma_av", "hma_evit
curto = {
 "norton_seg": "Acredita que o que envia por Wi-Fi público é seguro", "norton_risco": "Expõe informações sensíveis no Wi-Fi pú
 "norton_vpn": "Usa VPN em todas as conexões Wi-Fi", "fsecure_hab": "Mudou hábitos digitais por causa de ameaças",
 "hma_risco": "Conhece os riscos do Wi-Fi público", "hma_usa": "Ainda se conecta a Wi-Fi aberto", "hma_vpn_nc": "Não sabe o qu
 "hma_av": "Confia no antivírus", "hma_evita": "Evita inserir dados confidenciais", "nord_br_gratis": "Usa VPN gratuita (entre
}
rot_pesq = {"tecmundo2017": "Norton 2017", "hma_conv": "HideMyAss!/Avast 2018", "olhardigital2016": "F-Secure 2016", "olhardig
sb = ind[ind.id.isin(br_ids)].copy()
sb["ord"] = sb.id.map({k: i for i, k in enumerate(br_ids)})
sb = sb.sort_values("ord")
linhas = [[rot_pesq[r.fonte_id], curto[r.id], pct(r.valor, 2 if r.valor % 1 else 0)] for _, r in sb.iterrows()]
tabela(6, ["Pesquisa e ano", "Indicador", "Valor"], linhas,
       "elaborado pelos autores a partir de PARA... (2017), BRASILEIRO... (2016), CONVERGÊNCIA DIGITAL (2018) e VPN... (2023).
       "pesquisas de fornecedores de segurança, com amostras não informadas para o Brasil; os valores não são comparáveis entr
       alinhar=["l", "l", "r"])
```

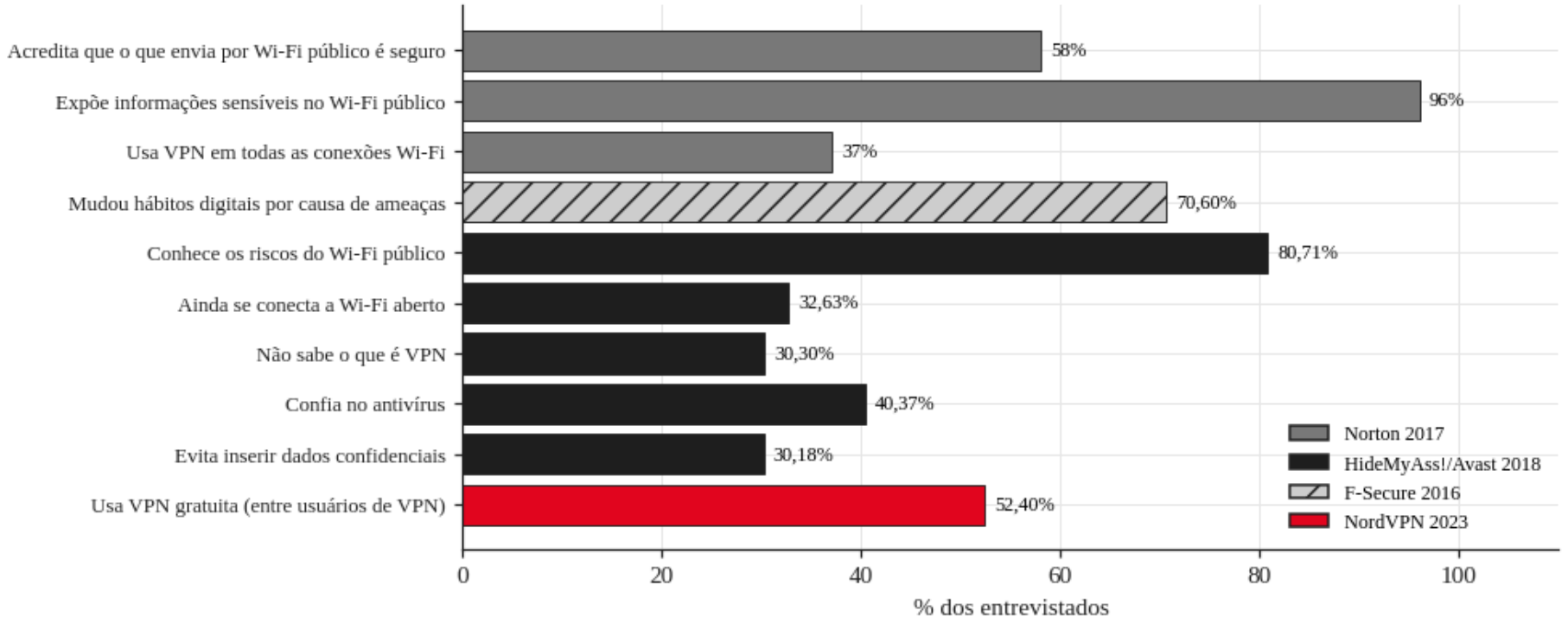
```
legenda("Gráfico", 7)
cor_p = {"tecmundo2017": CINZA, "hma_conv": PRETO, "olhardigital2016": CLARO, "olhardigital2023": VERM}
hat_p = {"tecmundo2017": "", "hma_conv": "", "olhardigital2016": "//", "olhardigital2023": ""}
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8.0, 4.0))
y = np.arange(len(sb))[::-1]
for yi, (_, r) in zip(y, sb.iterrows()):
    ax.barh(yi, r.valor, color=cor_p[r.fonte_id], hatch=hat_p[r.fonte_id], edgecolor=PRETO, linewidth=.6)
    ax.text(r.valor + 1, yi, pct(r.valor, 2 if r.valor % 1 else 0), va="center", fontsize=8)
ax.set_yticks(y); ax.set_yticklabels(sb.id.map(curto), fontsize=8.5); ax.set_xlim(0, 110); ax.set_xlabel("% dos entrevistados"
ax.legend(handles=[Patch(facecolor=cor_p[k], hatch=hat_p[k], edgecolor=PRETO, label=v) for k, v in rot_pesq.items()], loc="low
plt.show(); salvar(fig, "grafico_07_pesquisas_brasil"); plt.close(fig)
fonte("elaborado pelos autores a partir de PARA... (2017), BRASILEIRO... (2016), CONVERGÊNCIA DIGITAL (2018) e VPN... (2023)."
      "cada barra pertence a uma pesquisa distinta (ano, amostra e universo diferentes); não há comparação entre barras de pes
```

Tabela 6 – Indicadores de pesquisas realizadas no Brasil

Pesquisa e ano	Indicador	Valor
Norton 2017	Acredita que o que envia por Wi-Fi público é seguro	58%
Norton 2017	Expõe informações sensíveis no Wi-Fi público	96%
Norton 2017	Usa VPN em todas as conexões Wi-Fi	37%
F-Secure 2016	Mudou hábitos digitais por causa de ameaças	70,60%
HideMyAss!/Avast 2018	Conhece os riscos do Wi-Fi público	80,71%
HideMyAss!/Avast 2018	Ainda se conecta a Wi-Fi aberto	32,63%
HideMyAss!/Avast 2018	Não sabe o que é VPN	30,30%
HideMyAss!/Avast 2018	Confia no antivírus	40,37%
HideMyAss!/Avast 2018	Evita inserir dados confidenciais	30,18%
NordVPN 2023	Usa VPN gratuita (entre usuários de VPN)	52,40%

Fonte: elaborado pelos autores a partir de PARA... (2017), BRASILEIRO... (2016), CONVERGÊNCIA DIGITAL (2018) e VPN... (2023).
Nota: pesquisas de fornecedores de segurança, com amostras não informadas para o Brasil; os valores não são comparáveis entre si.

Gráfico 7 – Indicadores de pesquisas sobre comportamento em Wi-Fi público realizadas no Brasil



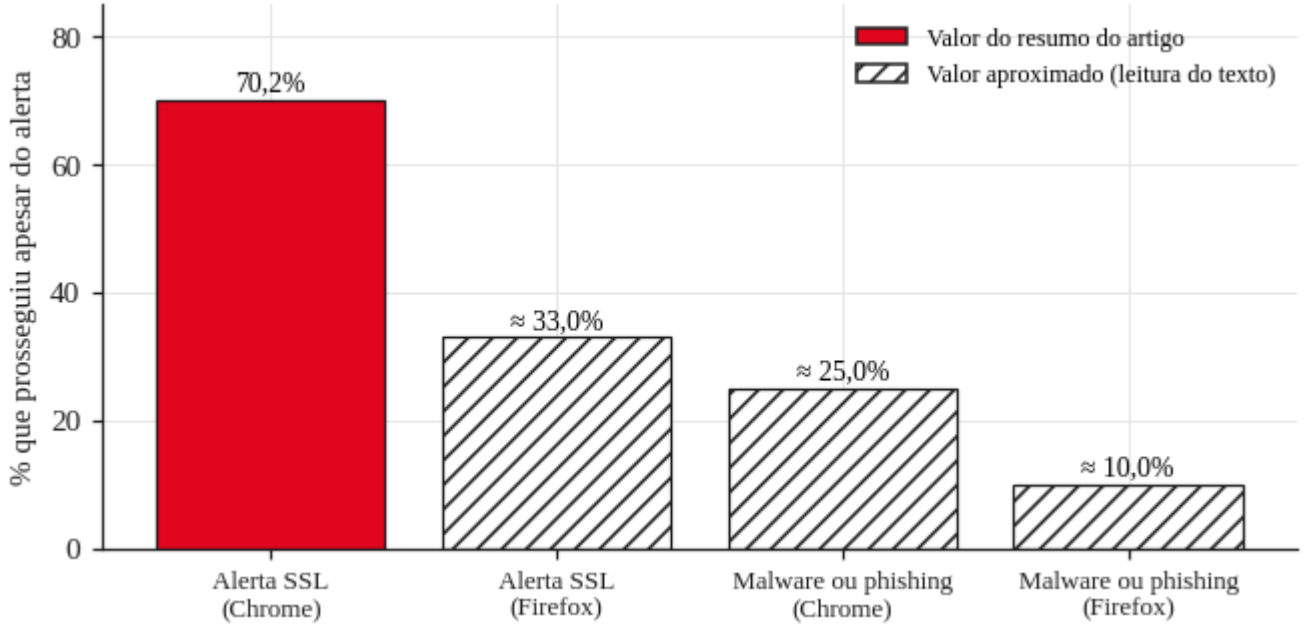
Fonte: elaborado pelos autores a partir de PARA... (2017), BRASILEIRO... (2016), CONVERGÊNCIA DIGITAL (2018) e VPN... (2023).

Nota: cada barra pertence a uma pesquisa distinta (ano, amostra e universo diferentes); não há comparação entre barras de pesquisas diferentes.

In [14]:
```
af = ind[ind.fonte_id == "akhawe2013"].set_index("id")
ids = ["af_chrome_ssl", "af_ff_ssl", "af_chrome_mp", "af_ff_mp"]
rot = ["Alerta SSL\n(Chrome)", "Alerta SSL\n(Firefox)", "Malware ou phishing\n(Chrome)", "Malware ou phishing\n(Firefox)"]
legenda("Gráfico", 8)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.0, 3.2))
for k, i in enumerate(ids):
    ap = af.loc[i, "valor_aproximado"] == "sim"
    ax.bar(k, af.loc[i, "valor"], color="white" if ap else VERM, edgecolor=PRETO, hatch="///" if ap else "", linewidth=.8)
    ax.text(k, af.loc[i, "valor"] + 1.5, ("≈ " if ap else "") + pct(af.loc[i, "valor"], 1), ha="center", fontsize=9)
ax.set_xticks(range(4)); ax.set_xticklabels(rot, fontsize=8.5); ax.set_ylim(0, 85); ax.set_ylabel("% que prosseguiu apesar do
ax.legend(handles=[Patch(facecolor=VERM, edgecolor=PRETO, label="Valor do resumo do artigo"),
                   Patch(facecolor="white", hatch="///", edgecolor=PRETO, label="Valor aproximado (leitura do texto)")], loc="
plt.show(); salvar(fig, "grafico_08_alertas_navegador"); plt.close(fig)
```

```
fonte("elaborado pelos autores a partir de AKHAWE; FELT (2013).",
      f"telemetria de {br(af.loc['af_n', 'valor'])} alertas em maio e junho de 2013; estudo de campo anterior aos desenhos atu
```

Gráfico 8 – Usuários que prosseguem diante de alertas de segurança do navegador (Akhawe e Felt, 2013)



Fonte: elaborado pelos autores a partir de AKHAWE; FELT (2013).
Nota: telemetria de 25.405.944 alertas em maio e junho de 2013; estudo de campo anterior aos desenhos atuais de alerta.

Síntese. Os dados da Panda Security (EUA, 2025) (PANDA SECURITY, 2025) indicam preocupação elevada (66,5%) convivendo com proteção incompleta (23,5% sem nenhuma ferramenta) e com baixa confiança para identificar redes falsas (cerca de 1 em 5 muito confiantes). Os intervalos de confiança de Wilson são estreitos (cerca de ±3 pontos percentuais), de modo que o que limita a interpretação não é a incerteza amostral, mas a representatividade: amostra norte-americana, painel *online*, dados não ponderados e patrocinador com interesse comercial.

Nas pesquisas feitas no Brasil (Tabela 6), o padrão é o de conhecimento do risco sem mudança proporcional de comportamento: em 2018, 80,71% diziam conhecer os riscos e 32,63% ainda se conectavam a Wi-Fi aberto; 30,30% não sabiam o que é VPN (CONVERGÊNCIA DIGITAL, 2018); em 2017, 58% acreditavam que as informações enviadas por Wi-Fi público estavam seguras (PARA..., 2017); em 2016, 70,6% disseram ter mudado hábitos digitais por causa de ameaças (BRASILEIRO..., 2016). As pesquisas datam de 2016 a 2023, vêm de fornecedores de segurança e não informam amostra para o Brasil, de modo que servem como indício, não como retrato atual.

O estudo de campo de Akhawe e Felt (2013) mostra um mecanismo concreto: 70,2% dos alertas SSL do Chrome foram ignorados. Esse resultado sustenta a escolha do caso do desafio de identificação (“continuar mesmo assim” diante de alerta de certificado) como situação a ser explicitamente desencorajada. Ele é anterior aos desenhos atuais de alerta, e a taxa de hoje pode ser diferente.

Em pesquisa da NordVPN nos EUA, 45% dizem evitar informações sensíveis em Wi-Fi público e 35% verificam se a rede é legítima (45%..., 2023), o que é compatível com proteção incompleta. Em conjunto com a literatura (seção 2.4), os dados sugerem que o problema não se resume a falta de informação: há decisões de conveniência (usar Wi-Fi para economizar dados), crença de que alguma proteção parcial basta (cadeado, antivírus) e dificuldade de distinguir uma rede falsa de uma verdadeira. Isso justifica materiais que treinem a decisão (casos, desafio e quiz), e não apenas descrevam riscos.

4.4 Estimativas e análise de sensibilidade

As estimativas desta subseção são cálculos aritméticos transparentes a partir de dados públicos (arquivo `estimativas_parametros.csv`). Não são medições. A base populacional é derivada da própria pesquisa do FBSP: se 26,3 milhões correspondem a 15,8% da população com 16 anos ou mais, essa população é de cerca de 166 milhões de pessoas. Como os dados de entrada são arredondados, calculou-se também o intervalo mínimo-máximo compatível com o arredondamento (26,25 a 26,35 milhões; 15,75% a 15,85%).

In [15]:
```
par = pd.read_csv(DADOS / "estimativas_parametros.csv").set_index("parametro")
pv = lambda k: float(par.loc[k, "valor"])
pop = pv("vitimas_estimadas_fbsp") / pv("proporcao_vitimas_fbsp")           # milhões
pop_lo, pop_hi = 26.25 / 0.1585, 26.35 / 0.1575                              # extremos de arredondamento
el_dia = pv("estelionato_eletronico_2025") / pv("dias_ano")
el_h = el_dia / 24
tot_h = 2261055 / (pv("dias_ano") * 24)
sh_ph = pv("phishing_cert_2025") / pv("fraude_cert_2025") * 100
sh_wifi = pv("share_wifi_aberto_hma")
expo = pop * sh_wifi
linhas = [
 ["Pessoas com 16 anos ou mais no Brasil", f"≈ {br(pop, 1)} milhões ({br(pop_lo, 1)} a {br(pop_hi, 1)})", "26,3 ÷ 0,158; faixa
 ["Estelionato eletrônico registrado por dia (2025)", f"≈ {br(el_dia, 0)}", "346.753 ÷ 365", "Derivada"],
 ["Estelionato eletrônico registrado por hora (2025)", f"≈ {br(el_h, 1)}", "346.753 ÷ 8.760", "Derivada"],
 ["Estelionato total registrado por hora (2025)", f"≈ {br(tot_h, 1)}", "2.261.055 ÷ 8.760 (a mídia divulgou 258)", "Derivada;
 ["Participação do *phishing* nas fraudes notificadas (2025)", pct(sh_ph, 2), "22.818 ÷ 24.030", "Derivada"],
 ["Cenário ilustrativo: pessoas que se conectam a Wi-Fi aberto", f"≈ {br(expo, 1)} milhões", f"{br(pop, 1)} milhões × {br(sh_w
]
```

```
tabela(7, ["Estimativa", "Valor", "Cálculo", "Natureza"], linhas,
       "elaborado pelos autores a partir de DINO (2026), BRASILEIROS... (2026), TEBALDI (2026) e CONVERGÊNCIA DIGITAL (2018)."
       "o cenário de exposição combina uma base populacional de 16 anos ou mais com um percentual de pesquisa de ano e amostra
       alinhar=["l", "r", "l", "l"])
```

Tabela 7 – Estimativas derivadas dos dados públicos

Estimativa	Valor	Cálculo	Natureza
Pessoas com 16 anos ou mais no Brasil	≈ 166,5 milhões (165,6 a 167,3)	26,3 ÷ 0,158; faixa pelo arredondamento dos dados de entrada	Derivada
Estelionato eletrônico registrado por dia (2025)	≈ 950	346.753 ÷ 365	Derivada
Estelionato eletrônico registrado por hora (2025)	≈ 39,6	346.753 ÷ 8.760	Derivada
Estelionato total registrado por hora (2025)	≈ 258,1	2.261.055 ÷ 8.760 (a mídia divulgou 258)	Derivada; confere
Participação do *phishing* nas fraudes notificadas (2025)	94,96%	22.818 ÷ 24.030	Derivada
Cenário ilustrativo: pessoas que se conectam a Wi-Fi aberto	≈ 54,3 milhões	166,5 milhões × 32,63% (pesquisa de 2018)	Ilustrativa (premissa)

Fonte: elaborado pelos autores a partir de DINO (2026), BRASILEIROS... (2026), TEBALDI (2026) e CONVERGÊNCIA DIGITAL (2018).
Nota: o cenário de exposição combina uma base populacional de 16 anos ou mais com um percentual de pesquisa de ano e amostra distintos; deve ser lido como ordem de grandeza.

In [16]:
```
cen = [float(x) for x in str(par.loc["cenarios_share_wifi_aberto", "valor"]).split(";")]
linhas = []
for s in cen:
    marca = " (base)" if abs(s - sh_wifi) < 1e-9 else ""
    linhas.append([pct(s * 100, 2 if s * 1000 % 10 else 0) + marca, br(pop_lo * s, 1), br(pop * s, 1), br(pop_hi * s, 1)])
tabela(8, ["Parcela que usa Wi-Fi aberto", "Mínimo (milhões)", "Central (milhões)", "Máximo (milhões)"], linhas,
       "elaborado pelos autores.",
       "10%, 20% e 50% são premissas ilustrativas dos autores; 32,63% provém de CONVERGÊNCIA DIGITAL (2018). Mínimo e máximo u

legenda("Gráfico", 9)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.0, 3.2))
xs = np.arange(len(cen))
cent = [pop * s for s in cen]; err = [[pop * s - pop_lo * s for s in cen], [pop_hi * s - pop * s for s in cen]]
```

```
ax.bar(xs, cent, color=[VERM if abs(s - sh_wifi) < 1e-9 else CLARO for s in cen], edgecolor=PRETO, linewidth=.6)
ax.errorbar(xs, cent, yerr=err, fmt="none", ecolor=PRETO, capsize=3, linewidth=1)
for xi, v in zip(xs, cent): ax.text(xi, v + 3, br(v, 1), ha="center", fontsize=9)
ax.set_xticks(xs); ax.set_xticklabels([pct(s * 100, 2 if s * 1000 % 10 else 0) for s in cen])
ax.set_xlabel("Parcela da população de 16 anos ou mais que usa Wi-Fi aberto (premissa)"); ax.set_ylabel("Pessoas expostas (mil
ax.legend(handles=[Patch(facecolor=VERM, edgecolor=PRETO, label="Cenário base (pesquisa de 2018)"), Patch(facecolor=CLARO, edg
plt.show(); salvar(fig, "grafico_09_cenarios_exposicao"); plt.close(fig)
fonte("elaborado pelos autores.", "barras de erro: efeito do arredondamento dos dados de entrada sobre a base populacional; a
```

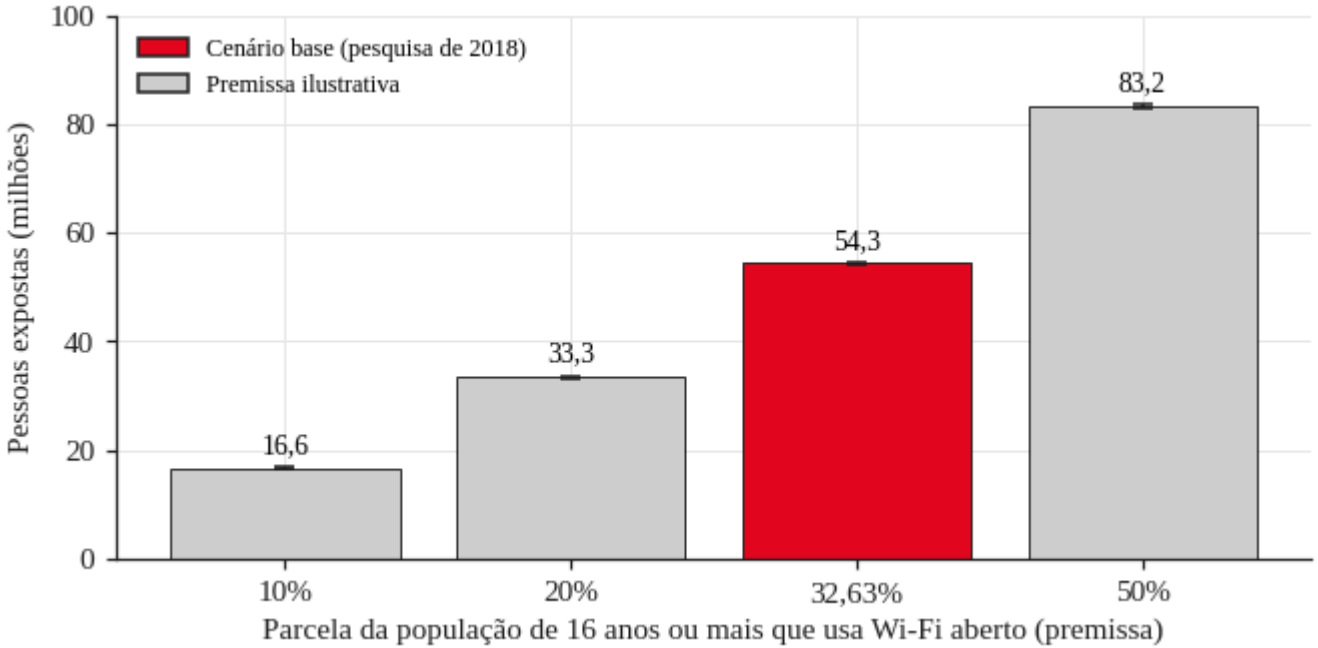
Tabela 8 – Sensibilidade do cenário de exposição ao Wi-Fi aberto

Parcela que usa Wi-Fi aberto	Mínimo (milhões)	Central (milhões)	Máximo (milhões)
10%	16,6	16,6	16,7
20%	33,1	33,3	33,5
32,63% (base)	54,0	54,3	54,6
50%	82,8	83,2	83,7

Fonte: elaborado pelos autores.

Nota: 10%, 20% e 50% são premissas ilustrativas dos autores; 32,63% provém de CONVERGÊNCIA DIGITAL (2018). Mínimo e máximo usam os extremos da base populacional por arredondamento.

Gráfico 9 – Cenários de exposição ao uso de Wi-Fi aberto no Brasil (estimativa ilustrativa)



Fonte: elaborado pelos autores.

Nota: barras de erro: efeito do arredondamento dos dados de entrada sobre a base populacional; a incerteza dominante está na premissa da parcela, e não na base.

A base populacional tem incerteza pequena (165,6 a 167,3 milhões, cerca de ±0,5%), mas a parcela de usuários de Wi-Fi aberto varia entre 10% e 50% nas premissas e produz exposições de 16,6 a 83,2 milhões. O valor de aproximadamente 54,3 milhões vem somente do cenário-base e herda as limitações da pesquisa de origem (divulgada em 2018, sem informação de amostra e com universo de entrevistados que não necessariamente representa a população de 16 anos ou mais). **Portanto, esse número não deve ser citado como quantidade de brasileiros expostos, mas apenas como ilustração de que a ordem de grandeza é de dezenas de milhões.** Já as estimativas por dia e por hora (950 e 39,6 estelionatos eletrônicos registrados) são aritmética direta de um número publicado e coincidem com o valor divulgado pela mídia para o total (258 por hora).

4.5 Análise do material educativo produzido

Esta subseção analisa os sete objetos de aprendizagem do repositório do projeto (DUARTE; GOMES, 2026): artigo principal, guia de segurança (com *checklist*), caso prático da rede falsa, desafio de identificação, quiz, teste final e texto-base do infográfico. A leitura é feita diretamente dos arquivos, e os resultados são gravados em `dados/` (`metricas_material.csv`, `cobertura_material.csv` e `itens_avaliacao.csv`) para que o caderno funcione também fora do repositório.

In [17]:
```
ARQUIVOS = {
    "Artigo principal": "01-material-educativo/artigo-principal.md",
    "Guia de segurança": "01-material-educativo/guia-de-seguranca.md",
    "Caso prático": "02-casos-praticos/caso-rede-falsa.md",
    "Desafio": "02-casos-praticos/desafio-identificacao.md",
    "Quiz": "03-avaliacoes/quiz.md",
    "Teste final": "03-avaliacoes/teste-final.md",
    "Infográfico": "04-infografico/conteudo-infografico.md",
}
TEXTOS = {k: (REPO / v).read_text(encoding="utf-8") for k, v in ARQUIVOS.items() if (REPO / v).exists()}
MATERIAL_OK = len(TEXTOS) == len(ARQUIVOS)
print("Arquivos lidos do repositório:", len(TEXTOS), "de", len(ARQUIVOS),
      "| modo:", "cálculo a partir dos textos" if MATERIAL_OK else "leitura dos CSV já gerados em dados/")

PPM = pv("palavras_por_minuto")

def limpar(txt):
    t = re.sub(r"```.*?```", " ", txt, flags=re.S)
    t = re.sub(r"`([^`]*)`", r"\1", t)
    t = re.sub(r"!\[[^\]]*\]\([^)]*\)", " ", t)
    t = re.sub(r"\[([^\]]*)\]\([^)]*\)", r"\1", t)
    t = re.sub(r"^\s{0,3}#{1,6}\s*", "", t, flags=re.M)
    t = re.sub(r"^\s*(?:[-+*]|\d+[.])\s+", "", t, flags=re.M)
    t = re.sub(r"[*>|]+", " ", t)
    t = re.sub(r"^\s*-{3,}\s*$", " ", t, flags=re.M)
    return t

def metricas(txt):
    t = limpar(txt)
    linhas_ = [l.strip() for l in t.split("\n") if l.strip()]
    t2 = " ".join(l if re.search(r"[.!?:;]$", l) else l + "." for l in linhas_)
    palavras = re.findall(r"[A-Za-zÀ-ÿ0-9][A-Za-zÀ-ÿ0-9_\-’']*", t2)
    frases = [f for f in re.split(r"[.!?]+\s*", t2) if re.search(r"[A-Za-zÀ-ÿ]", f)]
    longas = [p for p in palavras if len(re.sub(r"[^A-Za-zÀ-ÿ]", "", p)) >= 7]
```

```
    return {"palavras": len(palavras), "frases": len(frases),
            "palavras_por_frase": len(palavras) / max(len(frases), 1),
            "palavras_longas_pct": len(longas) / max(len(palavras), 1) * 100,
            "tempo_leitura_min": len(palavras) / PPM}

if MATERIAL_OK:
    met = pd.DataFrame({k: metricas(v) for k, v in TEXTOS.items()}).T
    met.to_csv(DADOS / "metricas_material.csv", index_label="objeto", float_format="%.4f")
else:
    met = pd.read_csv(DADOS / "metricas_material.csv", index_col=0)

linhas = [[k, br(r.palavras), br(r.frases), br(r.palavras_por_frase, 1), br(r.palavras_longas_pct, 1), br(r.tempo_leitura_min,
linhas.append(["**Total**", f"**{br(met.palavras.sum())}**", f"**{br(met.frases.sum())}**",
               f"**{br(met.palavras.sum() / met.frases.sum(), 1)}**", "–", f"**{br(met.tempo_leitura_min.sum(), 1)}**"])
tabela(9, ["Objeto de aprendizagem", "Palavras", "Frases", "Palavras por frase", "Palavras longas (%)", "Leitura (min)"], linh
       "elaborado pelos autores a partir de DUARTE; GOMES (2026).",
       "palavras longas: sete ou mais letras. Tempo de leitura estimado a 200 palavras por minuto (premissa dos autores). As c
```

```
Arquivos lidos do repositório: 7 de 7 | modo: cálculo a partir dos textos
```

Tabela 9 – Métricas descritivas dos objetos de aprendizagem

Objeto de aprendizagem	Palavras	Frases	Palavras por frase	Palavras longas (%)	Leitura (min)
Artigo principal	1.060	83	12,8	40,3	5,3
Guia de segurança	244	26	9,4	37,3	1,2
Caso prático	349	33	10,6	31,8	1,7
Desafio	275	39	7,1	37,8	1,4
Quiz	356	42	8,5	29,5	1,8
Teste final	667	85	7,8	34,8	3,3
Infográfico	163	30	5,4	39,9	0,8
Total	**3.114**	**338**	**9,2**	–	**15,6**

Fonte: elaborado pelos autores a partir de DUARTE; GOMES (2026).
Nota: palavras longas: sete ou mais letras. Tempo de leitura estimado a 200 palavras por minuto (premissa dos autores). As contagens são aproximadas, pois dependem da limpeza das marcações.

In [18]:
```
TEMAS = {
 "Rede falsa (Evil Twin)": r"evil twin|rede falsa|redes? falsas?|nomes?\s+(muito\s+)?(semelhante|parecid)|redes?\s+(muito\s+)?
 "Confirmação do nome da rede": r"confirm\w*\s+(o\s+)?(nome|com)|nome\s+(correto|oficial|exato)|estabelecimento|recepcao|funci
 "Man-in-the-Middle e interceptação": r"man-in-the-middle|intermediario|intercept|espion|monitor|sniff",
 "Páginas falsas de acesso (phishing)": r"pagina[s]?\s+(falsa|de autenticacao|de acesso)|portal|phishing|autenticacao",
 "Conexão automática": r"conexao automatica|conectar\w*\s+automatic|reconect\w*\s+automatic|redes?\s+salva",
 "HTTPS e cadeado": r"https|cadeado|certificado",
 "VPN": r"\bvpn\b",
 "Atualizações e proteção do dispositivo": r"atualiza|antiviru|firewall|aplicativos? desconhecid",
 "Senhas e dados sensíveis": r"senha|dados bancarios|codigo[s]? de|dados sensiveis|informac\w+ sensiv|operac\w+ bancaria",
 "Rede móvel como alternativa": r"rede movel|dados moveis|plano de dados|rede do proprio aparelho|rede do celular",
 "Encerramento do uso": r"desconect|encerr\w+ sess|remov\w+ rede|revis\w+ rede|desativ\w+ o wi-fi",
}
def cobertura(textos):
    return pd.DataFrame({k: {tema: len(re.findall(rx, sem_acentos(limpar(v)))) for tema, rx in TEMAS.items()} for k, v in text

if MATERIAL_OK:
    cob = cobertura(TEXTOS)
    cob.to_csv(DADOS / "cobertura_material.csv", index_label="tema")
else:
    cob = pd.read_csv(DADOS / "cobertura_material.csv", index_col=0)
cob["Total"] = cob.sum(axis=1)
cob["Objetos que citam"] = (cob.drop(columns="Total") > 0).sum(axis=1)
linhas = [[tema] + [br(v) for v in r.values] for tema, r in cob.iterrows()]
tabela(10, ["Tema"] + list(cob.columns), linhas,
       "elaborado pelos autores a partir de DUARTE; GOMES (2026).",
       "contagem de menções por expressões regulares sobre o texto sem acentos; indica presença do tema, e não profundidade ou
       alinhar=["l"] + ["r"] * len(cob.columns))
```

Tabela 10 – Matriz de cobertura temática (número de menções por objeto de aprendizagem)

Tema	Artigo principal	Guia de segurança	Caso prático	Desafio	Quiz	Teste final	Infográfico	Total	Objetos que citam
Rede falsa (Evil Twin)	5	1	2	2	4	1	3	18	7
Confirmação do nome da rede	9	3	4	3	3	5	2	29	7
Man-in-the-Middle e interceptação	4	0	0	0	0	3	2	9	3
Páginas falsas de acesso (phishing)	9	2	2	1	2	3	1	20	7
Conexão automática	4	2	0	1	0	5	1	13	5
HTTPS e cadeado	12	3	0	2	2	6	2	27	6
VPN	7	2	0	0	7	4	2	22	5
Atualizações e proteção do dispositivo	7	1	0	0	0	7	1	16	4
Senhas e dados sensíveis	4	5	4	3	4	8	2	30	7
Rede móvel como alternativa	2	2	1	2	2	0	1	10	6
Encerramento do uso	5	4	1	2	0	5	4	21	6

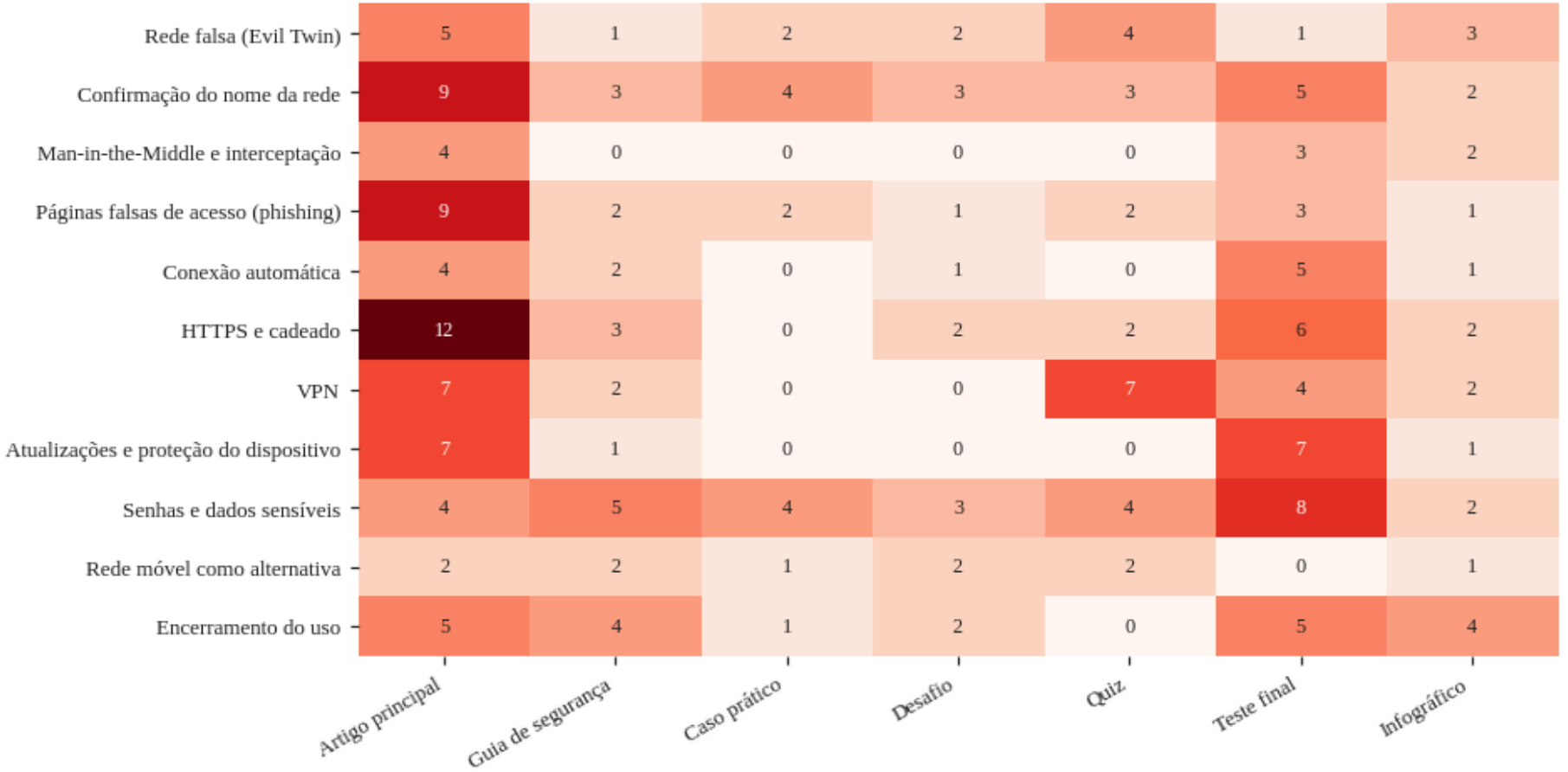
Fonte: elaborado pelos autores a partir de DUARTE; GOMES (2026).

Nota: contagem de menções por expressões regulares sobre o texto sem acentos; indica presença do tema, e não profundidade ou correção do tratamento.

In [19]:
```
legenda("Gráfico", 10)
mx = cob.drop(columns=["Total", "Objetos que citam"])
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8.4, 4.6))
ax.imshow(mx.values, cmap="Reds", aspect="auto", vmin=0)
ax.set_xticks(range(mx.shape[1])); ax.set_xticklabels(mx.columns, rotation=30, ha="right", fontsize=8.5)
ax.set_yticks(range(mx.shape[0])); ax.set_yticklabels(mx.index, fontsize=8.5)
lim = mx.values.max() * .55
for i in range(mx.shape[0]):
    for j in range(mx.shape[1]):
        v = mx.values[i, j]
```

```
        ax.text(j, i, int(v), ha="center", va="center", fontsize=8, color="white" if v > lim else PRETO)
ax.grid(False); ax.spines[:].set_visible(False)
plt.show(); salvar(fig, "grafico_10_cobertura_tematica"); plt.close(fig)
fonte("elaborado pelos autores a partir de DUARTE; GOMES (2026).", "cores mais escuras indicam mais menções; zero indica ausên
```

Gráfico 10 – Cobertura temática dos objetos de aprendizagem (menções por tema)



Fonte: elaborado pelos autores a partir de DUARTE; GOMES (2026).

Nota: cores mais escuras indicam mais menções; zero indica ausência do tema no objeto.

In [20]:
```
def parse_itens(txt, instrumento):
    partes = re.split(r"^###\s*(\d+)\.\s*", txt, flags=re.M)
    gab = {int(a): b for a, b in re.findall(r"^(\d+)\.\s+\*\*([A-D])\.\*\*", txt, flags=re.M)}
```

```
    out = []
    for i in range(1, len(partes), 2):
        n = int(partes[i]); bloco = re.split(r"\n---", partes[i + 1])[0]
        linhas_ = [l.strip() for l in bloco.strip().split("\n") if l.strip()]
        alts = {}
        for l in linhas_[1:]:
            m = re.match(r"^([A-D])\)\s*(.*)$", l)
            if m: alts[m.group(1)] = m.group(2).strip()
        out.append({"instrumento": instrumento, "item": n, "enunciado": linhas_[0].replace("`", ""), "alternativas": alts, "co
    return out

def tema_principal(it):
    corr = it["alternativas"][it["correta"]]
    texto = sem_acentos(it["enunciado"] + " " + corr + " " + corr)  # a alternativa correta pesa em dobro
    cont = {t: len(re.findall(rx, texto)) for t, rx in TEMAS.items()}
    mx_ = max(cont.values())
    return next((t for t, c in cont.items() if c == mx_), "Outros") if mx_ > 0 else "Outros"

if MATERIAL_OK:
    ITENS = parse_itens(TEXTOS["Quiz"], "Quiz") + parse_itens(TEXTOS["Teste final"], "Teste final")
    reg = []
    for it in ITENS:
        alts = it["alternativas"]; cor = alts[it["correta"]]
        distr = [v for k, v in alts.items() if k != it["correta"]]
        reg.append({"instrumento": it["instrumento"], "item": it["item"], "tema": tema_principal(it), "correta": it["correta"]
                    "chars_correta": len(cor), "chars_media_distratores": float(np.mean([len(v) for v in distr])),
                    "correta_mais_longa": len(cor) == max(len(v) for v in alts.values()),
                    "enunciado": it["enunciado"], "alternativas": " | ".join(f"{k}) {v}" for k, v in alts.items())})
    it_df = pd.DataFrame(reg); it_df.to_csv(DADOS / "itens_avaliacao.csv", index=False, float_format="%.2f")
else:
    it_df = pd.read_csv(DADOS / "itens_avaliacao.csv")

linhas = [[r.instrumento, int(r["item"]), r.tema, r.correta, "sim" if r.correta_mais_longa else "não",
           f"{br(r.chars_correta)} / {br(r.chars_media_distratores, 0)}"] for _, r in it_df.iterrows()]
tabela(11, ["Instrumento", "Item", "Tema principal (classificação automática)", "Correta", "Correta é a mais longa?", "Caracte
       "elaborado pelos autores a partir de DUARTE; GOMES (2026).",
       "a classificação temática é automática, por expressões regulares aplicadas ao enunciado e à alternativa correta, e deve
       alinhar=["l", "r", "l", "c", "c", "r"])
k = int(it_df.correta_mais_longa.sum()); n_it = len(it_df)
bt = stats.binomtest(k, n_it, 0.25, alternative="greater")
dist_letras = it_df.correta.value_counts().sort_index().to_dict()
```

```
display(Markdown(
    f"- Itens analisados: **{n_it}** (quiz: {int((it_df.instrumento == 'Quiz').sum())}; teste final: {int((it_df.instrumento =
    f"- A alternativa correta é a mais longa em **{k} de {n_it}** itens (**{pct(k / n_it * 100, 0)}**); ao acaso, com quatro a
    f"- Distribuição das letras corretas: {', '.join(f'{a} = {b} ({pct(b / n_it * 100, 0)})' for a, b in dist_letras.items())}
))
```

Tabela 11 – Classificação temática e características dos itens de avaliação

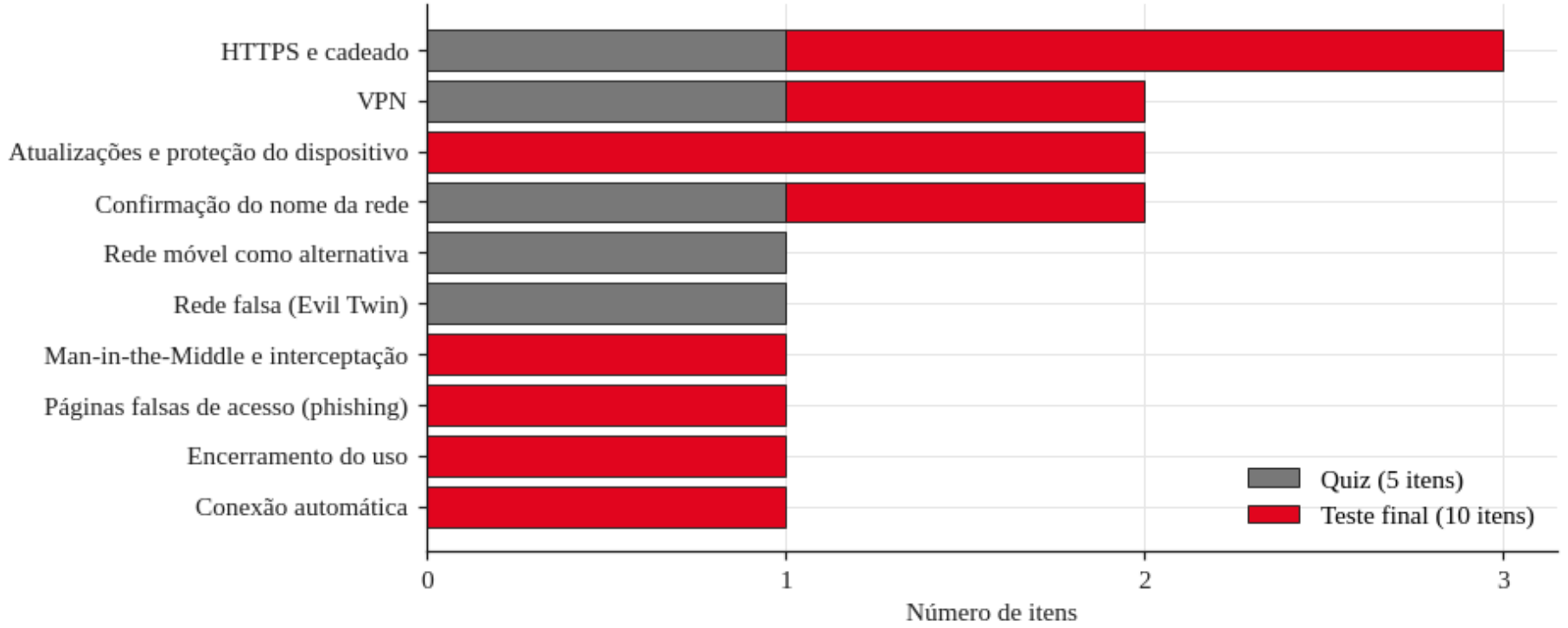
Instrumento	Item	Tema principal (classificação automática)	Correta	Correta é a mais longa?	Caracteres (correta / média dos distratores)
Quiz	1	Confirmação do nome da rede	C	sim	65 / 40
Quiz	2	Rede falsa (Evil Twin)	B	sim	56 / 40
Quiz	3	HTTPS e cadeado	C	sim	101 / 39
Quiz	4	Rede móvel como alternativa	C	sim	67 / 57
Quiz	5	VPN	C	sim	106 / 45
Teste final	1	Confirmação do nome da rede	B	sim	58 / 50
Teste final	2	Páginas falsas de acesso (phishing)	C	sim	85 / 42
Teste final	3	HTTPS e cadeado	B	sim	54 / 40
Teste final	4	Man-in-the-Middle e interceptação	B	sim	76 / 48
Teste final	5	VPN	C	sim	80 / 44
Teste final	6	Conexão automática	A	sim	94 / 39
Teste final	7	Atualizações e proteção do dispositivo	C	sim	73 / 40
Teste final	8	Atualizações e proteção do dispositivo	C	sim	79 / 42
Teste final	9	HTTPS e cadeado	C	sim	117 / 32
Teste final	10	Encerramento do uso	B	sim	95 / 46

Fonte: elaborado pelos autores a partir de DUARTE; GOMES (2026).
Nota: a classificação temática é automática, por expressões regulares aplicadas ao enunciado e à alternativa correta, e deve ser revisada manualmente.

- Itens analisados: **15** (quiz: 5; teste final: 10).
- A alternativa correta é a mais longa em **15 de 15** itens (**100%**); ao acaso, com quatro alternativas, esperam-se 25%. Teste binomial unilateral: p = **< 0,0001**.
- Distribuição das letras corretas: A = 1 (7%), B = 5 (33%), C = 9 (60%).

In [21]:
```
legenda("Gráfico", 11)
ct = it_df.groupby(["tema", "instrumento"]).size().unstack(fill_value=0)
for c_ in ("Quiz", "Teste final"):
    if c_ not in ct.columns: ct[c_] = 0
ct = ct.loc[ct.sum(axis=1).sort_values().index]
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.8, 3.8))
ax.barh(ct.index, ct["Quiz"], color=CINZA, edgecolor=PRETO, linewidth=.6, label="Quiz (5 itens)")
ax.barh(ct.index, ct["Teste final"], left=ct["Quiz"], color=VERM, edgecolor=PRETO, linewidth=.6, label="Teste final (10 itens)
ax.set_xlabel("Número de itens"); ax.set_xticks(range(0, int((ct["Quiz"] + ct["Teste final"]).max()) + 1))
ax.legend(loc="lower right")
plt.show(); salvar(fig, "grafico_11_itens_por_tema"); plt.close(fig)
fonte("elaborado pelos autores a partir de DUARTE; GOMES (2026).", "classificação automática de cada item em um tema principal
```

Gráfico 11 – Distribuição temática dos itens de avaliação (quiz e teste final)



Fonte: elaborado pelos autores a partir de DUARTE; GOMES (2026).
Nota: classificação automática de cada item em um tema principal.

MATERIAL_TEXTO

4.6 Teste com pessoas: planejamento, poder estatístico e análise

Planejamento. O instrumento do Apêndice B usa cinco itens no pré-teste e cinco no pós-teste, ou seja, pontuações de 0 a 5. A pergunta é quantos participantes são necessários para detectar um ganho de pontuação com o teste t pareado, com $\alpha = 0{,}05$ e poder de 80% (equação 3). O tamanho de efeito é expresso em d_z (diferença média dividida pelo desvio-padrão das diferenças). Por convenção, 0,5 é um efeito moderado e 0,8, grande (COHEN, 1988). Como exemplo ilustrativo, se o desvio-padrão das diferenças fosse de 1 ponto, $d_z = 0{,}8$ corresponderia a um ganho médio de 0,8 ponto em 5.

In [22]:
```
ALFA, PODER = pv("alfa"), pv("poder_alvo")
def poder_pareado(n, dz, alfa=ALFA):
    gl = n - 1; tc = stats.t.ppf(1 - alfa / 2, gl); nc = dz * math.sqrt(n)
    return 1 - stats.nct.cdf(tc, gl, nc) + stats.nct.cdf(-tc, gl, nc)
def n_necessario(dz, alvo=PODER):
    return next(n for n in range(3, 1000) if poder_pareado(n, dz) >= alvo)

DZS = [0.5, 0.8, 1.0, 1.2]; NS = [8, 12, 15, 20, 30]
linhas = [[br(dz, 1), br(n_necessario(dz)), br(n_necessario(dz, .90))] + [pct(poder_pareado(n, dz) * 100, 0) for n in NS] for
tabela(12, ["d_z", "n para 80% de poder", "n para 90% de poder"] + [f"Poder com n = {n}" for n in NS], linhas,
       "elaborado pelos autores (cálculo pela distribuição t não central).",
       "teste t pareado bilateral, α = 0,05. Para um instrumento de 5 itens e amostra pequena, o teste de Wilcoxon (previsto n

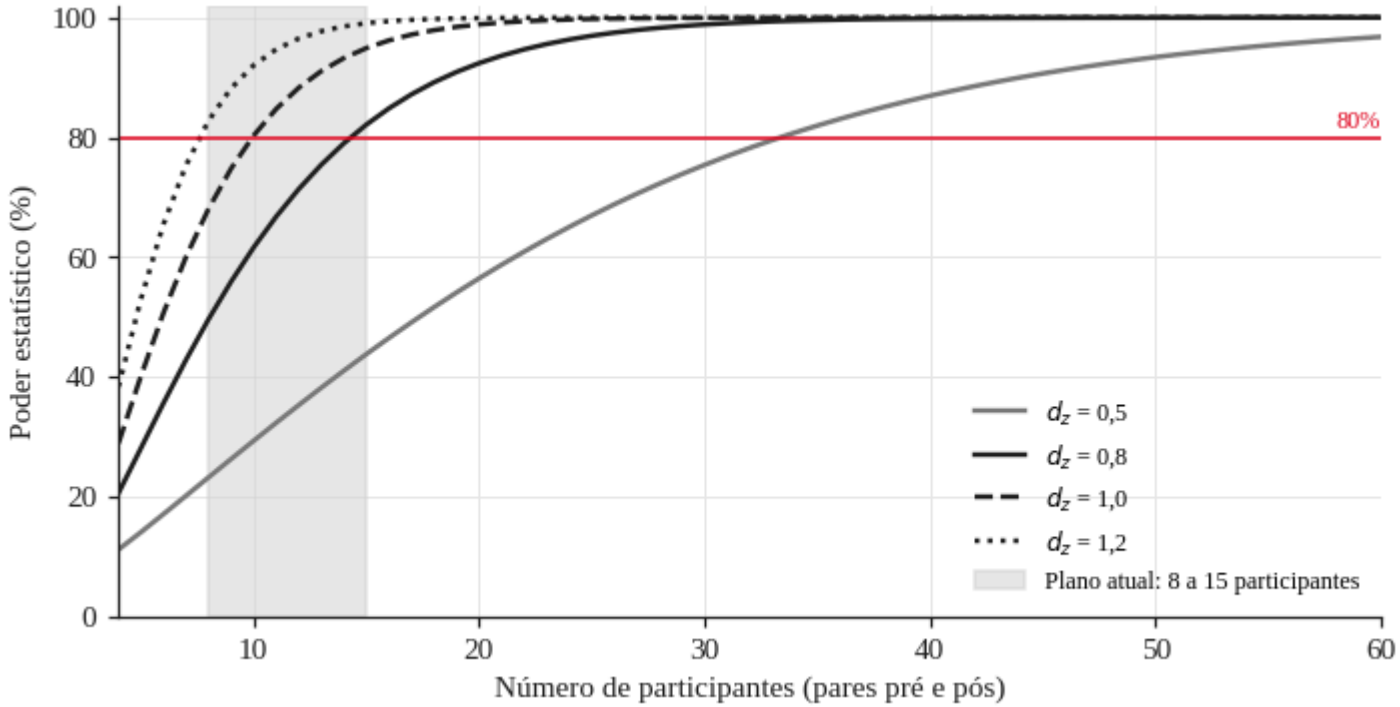
legenda("Gráfico", 12)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.4, 3.6))
ns = np.arange(4, 61)
estilos = {0.5: ("-", CINZA), 0.8: ("-", PRETO), 1.0: ("--", PRETO), 1.2: (":", PRETO)}
for dz in DZS:
    ls, c = estilos[dz]
    ax.plot(ns, [poder_pareado(n, dz) * 100 for n in ns], ls=ls, color=c, linewidth=1.6, label=f"$d_z$ = {br(dz, 1)}")
ax.axhline(80, color=VERM, linewidth=1); ax.text(60, 81.5, "80%", color=VERM, ha="right", fontsize=8)
ax.axvspan(8, 15, color=CLARO, alpha=.45, label="Plano atual: 8 a 15 participantes")
ax.set_xlabel("Número de participantes (pares pré e pós)"); ax.set_ylabel("Poder estatístico (%)"); ax.set_ylim(0, 102); ax.se
ax.legend(loc="lower right", fontsize=8)
plt.show(); salvar(fig, "grafico_12_poder_estatistico"); plt.close(fig)
fonte("elaborado pelos autores.")
```

Tabela 12 – Participantes necessários e poder estatístico do teste pareado

d_z	n para 80% de poder	n para 90% de poder	Poder com n = 8	Poder com n = 12	Poder com n = 15	Poder com n = 20	Poder com n = 30
0,5	34	44	23%	35%	44%	56%	75%
0,8	15	19	50%	71%	82%	92%	99%
1,0	10	13	68%	88%	95%	99%	100%
1,2	8	10	83%	97%	99%	100%	100%

Fonte: elaborado pelos autores (cálculo pela distribuição t não central).
Nota: teste t pareado bilateral, α = 0,05. Para um instrumento de 5 itens e amostra pequena, o teste de Wilcoxon (previsto na análise) tem poder semelhante, mas esta tabela usa o teste t como aproximação.

Gráfico 12 – Poder estatístico do teste pareado em função do número de participantes



Fonte: elaborado pelos autores.

Com 8 a 15 participantes, o poder só é adequado para efeitos grandes: com 15 pares, atinge-se 82% de poder para d_z = 0,8; para um efeito moderado (d_z = 0,5) seriam necessários 34 pares (Tabela 12). O plano de 8 a 15 participantes é suficiente para uma **avaliação de usabilidade** (clareza, utilidade e comentários qualitativos), mas insuficiente para afirmar, com segurança estatística, que o material melhora o desempenho. Recomenda-se, portanto, apontar 34 participantes como meta e tratar resultados com menos pessoas como exploratórios.

In [23]:
```
ARQ_TESTE = DADOS / "resultados_teste_pessoas.csv"
def analisar_teste(df):
    """Análise pré e pós (pareada) e de percepção. Roda somente com dados reais."""
    d = df[~df.id_participante.astype(str).str.upper().str.startswith("EXEMPLO")].copy()
```

```
    pre_c = [f"pre_q{i}" for i in range(1, 6)]; pos_c = [f"pos_q{i}" for i in range(1, 6)]
    d["pre"] = d[pre_c].sum(axis=1); d["pos"] = d[pos_c].sum(axis=1); d["dif"] = d["pos"] - d["pre"]
    n = len(d)
    if n < 2:
        display(Markdown("Dados insuficientes (n < 2) para a análise pareada.")); return
    rng = np.random.default_rng(42)
    boots = np.array([rng.choice(d["dif"].values, size=n, replace=True).mean() for _ in range(10000)])
    ic = np.percentile(boots, [2.5, 97.5])
    sd = d["dif"].std(ddof=1); dz = d["dif"].mean() / sd if sd > 0 else float("nan")
    try: p_w = stats.wilcoxon(d["dif"], zero_method="wilcox").pvalue
    except ValueError: p_w = float("nan")
    def lin(nome, s): return [nome, br(s.mean(), 2), br(s.std(ddof=1), 2), br(s.median(), 1), f"{int(s.min())} a {int(s.max())
    tabela(14, ["Medida", "Média", "Desvio-padrão", "Mediana", "Mínimo a máximo"],
           [lin("Pré-teste (0 a 5)", d["pre"]), lin("Pós-teste (0 a 5)", d["pos"]), lin("Diferença (pós − pré)", d["dif"])],
           "dados coletados pelos autores no teste com pessoas.",
           f"n = {n} participantes. Diferença média = {br(d['dif'].mean(), 2)} (IC 95% bootstrap: {br(ic[0], 2)} a {br(ic[1],
           f"d_z = {br(dz, 2)}; teste de Wilcoxon: p = {br(p_w, 4)}. O delineamento sem grupo de controle não permite atribuir
           titulo="Resultado do teste com pessoas: pontuação antes e depois")
    ln = []
    for col, nome in (("clareza_1a5", "Clareza (1 a 5)"), ("utilidade_1a5", "Utilidade (1 a 5)")):
        s = d[col].dropna()
        if len(s): ln.append([nome, br(s.mean(), 2), br(s.median(), 1), f"{br(s.quantile(.25), 1)} a {br(s.quantile(.75), 1)}"
    tabela(15, ["Percepção", "Média", "Mediana", "Quartis (Q1 a Q3)"], ln,
           "dados coletados pelos autores no teste com pessoas.",
           "compartilharia: " + ", ".join(f"{k} = {v}" for k, v in d["compartilharia"].value_counts().items()) + ".",
           titulo="Resultado do teste com pessoas: percepção sobre o material")

existe = ARQ_TESTE.exists()
n_reais = 0
if existe:
    df_teste = pd.read_csv(ARQ_TESTE)
    n_reais = int((~df_teste.id_participante.astype(str).str.upper().str.startswith("EXEMPLO")).sum())
sit = "Aguardando coleta de dados" if n_reais == 0 else f"Análise executada com {n_reais} participante(s)"
tabela(13, ["Item", "Situação"], [
    ["Arquivo esperado", "`dados/resultados_teste_pessoas.csv` (modelo em `resultados_teste_pessoas_modelo.csv`)"],
    ["Arquivo existe?", "sim" if existe else "não"],
    ["Participantes com dados reais", br(n_reais)],
    ["Situação", sit],
    ["Meta de participantes", "34 (efeito moderado) ou, no mínimo, 15 (efeito grande)"],
], "elaborado pelos autores.", alinhar=["l", "l"])
if n_reais >= 2:
```

```
    analisar_teste(df_teste)
else:
    display(Markdown("A análise pareada, os intervalos de confiança por *bootstrap* e as tabelas de resultado (Tabelas 14 e 15
                     "quando o arquivo `dados/resultados_teste_pessoas.csv` for preenchido com dados reais."))
```

Tabela 13 – Situação dos dados do teste com pessoas

Item	Situação
Arquivo esperado	`dados/resultados_teste_pessoas.csv` (modelo em `resultados_teste_pessoas_modelo.csv`)
Arquivo existe?	não
Participantes com dados reais	0
Situação	Aguardando coleta de dados
Meta de participantes	34 (efeito moderado) ou, no mínimo, 15 (efeito grande)

Fonte: elaborado pelos autores.

A análise pareada, os intervalos de confiança por *bootstrap* e as tabelas de resultado (Tabelas 14 e 15) serão gerados automaticamente quando o arquivo `dados/resultados_teste_pessoas.csv` for preenchido com dados reais.

4.7 Discussão integrada

PE1 – panorama. Os registros policiais de estelionato cresceram 429,8% entre 2018 e 2025, e o meio eletrônico respondeu por 15,3% das 2.261.055 ocorrências de 2025 (346.753), enquanto 15,8% da população de 16 anos ou mais declarou ter sido vítima de golpe online no último ano. No CERT.br, 94,96% das notificações de fraude de 2025 foram de *phishing*. A convergência é com o engano do usuário como mecanismo dominante, e não com a invasão técnica de dispositivos. As séries, no entanto, medem coisas distintas (notificações técnicas voluntárias, boletins de ocorrência e pesquisas de vitimização) e não devem ser somadas nem comparadas diretamente.

PE2 – comportamento. A literatura e as pesquisas descrevem um padrão consistente: preocupação com a segurança convivendo com proteção incompleta, confiança em medidas parciais e dificuldade de distinguir redes falsas (KLASNJA et al., 2009; MAIMON et al., 2017; SOMBATRUANG; SASSE; BADDELEY, 2016; CHOI; CARPENTER; KO, 2022; PANDA SECURITY, 2025). O estudo de campo sobre alertas de navegador indica que o desenho da interface pode levar a maioria a prosseguir diante de um alerta (AKHAWE; FELT, 2013). Para o material

educativo, a implicação é treinar a decisão no momento do risco (confirmar o nome da rede, recusar o pedido de senha, não ignorar alertas) e não apenas informar.

PE3 – estimativas. As estimativas aritméticas são robustas à incerteza dos dados de entrada (base de cerca de 166 milhões de pessoas de 16 anos ou mais, com variação de ±0,5%), mas a exposição ao Wi-Fi aberto depende de uma premissa fraca, que varia de 16,6 a 83,2 milhões de pessoas conforme o cenário. A conclusão defensável é de ordem de grandeza (dezenas de milhões), e não de valor pontual.

PE4 – cobertura do material. Os onze temas de risco e proteção mapeados aparecem em pelo menos três dos sete objetos, de modo que nenhum tema está totalmente descoberto. A menor cobertura é a de *Man-in-the-Middle* e interceptação de tráfego (9 menções, em três objetos), e o quiz não avalia esse tema, a conexão automática, as atualizações nem o encerramento do uso, que só aparecem no teste final. Os itens de avaliação têm uma pista de construção (a alternativa correta é a mais longa nos 15 itens), e o pré e o pós-teste previstos compartilham apenas um tema, o que compromete a comparação entre eles.

PE5 – teste com pessoas. O plano de 8 a 15 participantes só detecta efeitos grandes; para um efeito moderado, são necessários cerca de 34 participantes. Além do tamanho amostral, o delineamento sem grupo de controle e com itens diferentes no pré e no pós limita a interpretação causal, e os itens do instrumento precisam de revisão de construção (seção 4.5). O caderno deixa pronto o procedimento de análise (diferença média, *bootstrap*, Wilcoxon e d_z), que roda automaticamente quando houver dados reais.

Limitações do estudo. (i) Os dados são secundários e, em parte, lidos de reportagens que citam os documentos originais; (ii) nenhuma fonte mede golpes originados em Wi-Fi público no Brasil; (iii) as pesquisas de fornecedores de segurança têm interesse comercial, datas e países diferentes e, no caso do Brasil, não informam a amostra; (iv) a data da pesquisa de vitimização do FBSP diverge entre reportagens; (v) a análise de cobertura temática por expressões regulares mede presença, e não profundidade ou correção; e (vi) o teste com pessoas ainda não foi aplicado, de modo que nenhuma conclusão sobre efetividade do material é feita.

---

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo reuniu, em bases abertas e rastreáveis, evidências públicas sobre fraudes digitais e comportamento de usuários em redes Wi-Fi públicas e as confrontou com os objetos de aprendizagem do Projeto de Extensão. Em resposta ao problema de pesquisa, conclui-se que: (a) os dados disponíveis são consistentes ao apontar o engano do usuário, em especial o *phishing*, como mecanismo dominante das fraudes notificadas e registradas, mas não permitem medir quantos golpes se originam em Wi-Fi público; (b) o comportamento de risco persiste

mesmo entre pessoas que declaram conhecer os riscos, o que reforça a necessidade de materiais que treinem decisões concretas; (c) HTTPS e VPN protegem o trajeto da comunicação, mas não substituem a verificação da rede nem a atenção ao que cada página solicita; e (d) o material produzido cobre os onze temas de risco e proteção mapeados, com menor profundidade em *Man-in-the-Middle* e interceptação de tráfego, mas os itens de avaliação precisam ser revisados (a alternativa correta é sempre a mais longa, e o pré e o pós-teste têm um único tema em comum) antes de qualquer medição de efetividade.

Como contribuições, o trabalho entrega seis bases de dados em CSV com referência e estado de verificação por linha, um conjunto de análises reproduzíveis em um único caderno e um procedimento de análise já pronto para os resultados do teste com pessoas. Como trabalhos futuros, recomendam-se: aplicar o teste com pelo menos 34 participantes de 18 anos ou mais; conferir os valores lidos em reportagens nos documentos originais (Anuário do FBSP e portal estatístico do CERT.br); resolver a data da pesquisa de vitimização do FBSP; revisar os itens do quiz e do teste final quanto às pistas de construção apontadas; e atualizar as pesquisas de comportamento com dados brasileiros recentes, de preferência com amostra e metodologia divulgadas.

REFERÊNCIAS

In [24]:
```
refs = pd.read_csv(DADOS / "referencias.csv").sort_values("chave_ordenacao", key=lambda s: s.str.upper())
display(Markdown("\n\n".join(refs.referencia_abnt)))
print(f"\n{len(refs)} referências (ver estado de verificação de cada uma em dados/referencias.csv).")
```

AKHAWE, Devdatta; FELT, Adrienne Porter. Alice in warningland: a large-scale field study of browser security warning effectiveness. In: USENIX SECURITY SYMPOSIUM, 22., 2013, Washington, D.C. **Proceedings** [...]. Berkeley: USENIX Association, 2013. p. 257-272. Disponível em: https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity13/technical-sessions/presentation/akhawe. Acesso em: 1 nov. 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 10520**: informação e documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2002.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023**: informação e documentação: referências: elaboração. Versão corrigida 2. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6024**: informação e documentação: numeração progressiva das seções de um documento: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2003.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6027**: informação e documentação: sumário: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2003.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6028**: informação e documentação: resumo: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2003.

BRASIL. Lei nº 14.155, de 27 de maio de 2021. Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para tornar mais graves os crimes de violação de dispositivo informático, furto e estelionato cometidos de forma eletrônica ou pela internet. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 28 maio 2021. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14155.htm. Acesso em: 1 nov. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 15 ago. 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 1 nov. 2026.

BRASIL. Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 24 abr. 2014. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm. Acesso em: 1 nov. 2026.

BRASIL. Ministério das Comunicações. **Wi-Fi público**: cuidados essenciais para navegar com segurança. Brasília, DF, 4 set. 2026. Disponível em: https://www.gov.br/mcom/pt-br/noticias/noticias_alt/2026/setembro/wi-fi-publico-cuidados-essenciais-para-navegar-com-seguranca. Acesso

em: 29 out. 2026.

BRASILEIRO é um dos mais preocupados com a segurança digital, diz pesquisa. **Olhar Digital**, [S. l.], 16 fev. 2016. Disponível em: https://olhardigital.com.br/2016/02/16/seguranca/brasileiro-e-um-dos-mais-preocupados-com-a-seguranca-digital-diz-pesquisa/. Acesso em: 1 nov. 2026.

BRASILEIROS sofreram 258 golpes por hora; crime quintuplicou. **Sampi**, [S. l.], jul. 2026. Disponível em: https://sampi.net.br/nacional/noticias/2993778/brasil-e-mundo/2026/07/brasileiros-sofreram-258-golpes-por-hora-crime-quintuplicou-. Acesso em: 1 nov. 2026.

CERT.BR. **Incidentes reportados ao CERT.br**: total e DDoS de 1999 a 2018 [lâminas]. In: FÓRUM, 9., 2019, São Paulo. São Paulo: NIC.br, 10 jun. 2019. Disponível em: https://www.cert.br/palestras/certbr-ix-forum-sp-2019-06-10.pdf. Acesso em: 1 nov. 2026.

CERT.BR. **Incidentes reportados ao CERT.br**: janeiro a junho de 2020 [lâminas]. São Paulo: NIC.br, 2020. Disponível em: https://www.cert.br/palestras/certbr-ensi2020.pdf. Acesso em: 1 nov. 2026.

CERT.BR. **Incidentes notificados ao CERT.br**: período 1999-2020: análise. São Paulo: NIC.br, [2021]. Disponível em: https://stats.cert.br/historico/incidentes/2020-jan-dec/analise.html. Acesso em: 1 nov. 2026.

CERT.BR; NIC.BR. **Cartilha de Segurança para Internet**: fascículos. São Paulo: NIC.br, [s.d.]. Disponível em: https://cartilha.cert.br/fasciculos/. Acesso em: 29 out. 2026.

CERT.BR; NIC.BR. **Cartilha de Segurança para Internet**: fascículo redes. São Paulo: NIC.br, [s.d.]. Disponível em: https://nic.br/media/docs/publicacoes/13/fasciculo-redes.pdf. Acesso em: 29 out. 2026.

CERT.BR. **Estatísticas do CERT.br**. São Paulo: NIC.br, [2026]. Disponível em: https://stats.cert.br/. Acesso em: 1 nov. 2026.

CHOI, Hoon Seok; CARPENTER, Darrell; KO, Myung S. Risk taking behaviors using public Wi-Fi™. **Information Systems Frontiers**, v. 24, n. 3, p. 965-982, jun. 2022. DOI 10.1007/s10796-021-10119-7. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10796-021-10119-7. Acesso em: 1 nov. 2026.

COHEN, Jacob. **Statistical power analysis for the behavioral sciences**. 2. ed. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 1988.

COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL. **CERT.br divulga balanço das notificações de incidentes de segurança recebidas em 2013**. São Paulo: CGI.br, [2014]. Disponível em: https://cgi.br/noticia/cert-br-divulga-balanco-das-notificacoes-de-incidentes-de-seguranca-recebidas-em-2013/400. Acesso em: 1 nov. 2026.

CONSOLVO, Sunny et al. The Wi-Fi privacy ticker: improving awareness and control of personal information exposure on Wi-Fi. In: ACM INTERNATIONAL CONFERENCE ON UBIQUITOUS COMPUTING (UBICOMP), 12., 2010. **Proceedings** [...]. New York: ACM, 2010. p. 321-330. Acesso em: 1 nov. 2026.

CONVERGÊNCIA DIGITAL. Por Wi-Fi gratuito, brasileiros minimizam os riscos de segurança. **Convergência Digital**, [S. l.], 5 set. 2018. Disponível em: https://convergenciadigital.com.br/governo/por-wifi-gratuito-brasileiros-minimizam-os-riscos-de-segurana/. Acesso em: 1 nov. 2026.

CORREIO DO ESTADO. **MS tem a segunda menor taxa de estelionatos no Brasil**. Campo Grande, 23 jul. 2026. Disponível em: https://correiodoestado.com.br/cidades/ms-tem-a-segunda-menor-taxa-de-estelionatos-no-brasil/470048/. Acesso em: 1 nov. 2026.

CYBERSECURITY AND INFRASTRUCTURE SECURITY AGENCY (CISA). **Best practices for using public Wi-Fi**. [S. l.]: CISA, [s.d.]. Disponível em: https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/Best%20Practices%20for%20Using%20Public%20WiFi.pdf. Acesso em: 29 out. 2026.

DESIDERÁ, Lucimara. **Internet segura**: para todas as idades [lâminas]. In: SEMANA DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, 2022, online. Brasília, DF: Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 28 set. 2022. Disponível em: https://www.cert.br/palestras/certbr-trf12022.pdf. Acesso em: 1 nov. 2026.

DINO. **Golpes digitais no Brasil crescem e elevam riscos**. Estado de Minas, Belo Horizonte, maio 2026. Mundo Corporativo. Disponível em: https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/05/7411761-golpes-digitais-no-brasil-crescem-e-elevam-riscos.html. Acesso em: 1 nov. 2026.

DINO. **Golpes digitais avançam e uso de IA eleva riscos à LGPD**. Estado de Minas, Belo Horizonte, 16 out. 2026. Mundo Corporativo. Disponível em: https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/10/7522276-golpes-digitais-avancam-e-uso-de-ia-eleva-riscos-a-lgpd.html. Acesso em: 1 nov. 2026.

DUARTE, Guilherme Rocha de Souza; GOMES, Gustavo Leal. **Wi-Fi público e redes sem fio**: projeto de extensão: Linha 8. [S. l.]: GitHub, 2026. Disponível em: https://github.com/guilhermersduarte/seguranca-wifi-publico. Acesso em: 1 nov. 2026.

EFRON, Bradley. Bootstrap methods: another look at the jackknife. **The Annals of Statistics**, v. 7, n. 1, p. 1-26, 1979.

FEDERAL TRADE COMMISSION (FTC). **Public Wi-Fi networks**: security tips. [S. l.]: FTC, [s.d.]. Disponível em: https://consumer.ftc.gov/media/79888. Acesso em: 29 out. 2026.

45% OF AMERICANS avoid accessing sensitive information on public Wi-Fi. **Security Magazine**, [S. l.], 30 out. 2023. Disponível em: https://securitymagazine.com/articles/100074-45-of-americans-avoid-accessing-sensitive-information-on-public-wi-fi. Acesso em: 30 out. 2026.

HARRIS, Charles R. et al. Array programming with NumPy. **Nature**, v. 585, p. 357-362, 2020.

HODGES, Jeff; JACKSON, Collin; BARTH, Adam. **HTTP Strict Transport Security (HSTS)**. RFC 6797. [S. l.]: Internet Engineering Task Force, nov. 2012. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6797. Acesso em: 1 nov. 2026.

HUNTER, John D. Matplotlib: a 2D graphics environment. **Computing in Science & Engineering**, v. 9, n. 3, p. 90-95, 2007.

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **IEEE Std 802.11-2020**: IEEE standard for information technology: telecommunications and information exchange between systems: local and metropolitan area networks: specific requirements: part 11: wireless LAN medium access control (MAC) and physical layer (PHY) specifications. New York: IEEE, 2021.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Normas de apresentação tabular**. 3. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 1993.

KLASNJA, Predrag et al. "When I am on Wi-Fi, I am fearless": privacy concerns and practices in everyday Wi-Fi use. In: SIGCHI CONFERENCE ON HUMAN FACTORS IN COMPUTING SYSTEMS (CHI 09), 2009, Boston. **Proceedings** [...]. New York: ACM, 2009. p. 1993-2002. DOI 10.1145/1518701.1519004. Acesso em: 1 nov. 2026.

LANZE, Fabian et al. Undesired relatives: protection mechanisms against the evil twin attack in IEEE 802.11. In: Q2SWINET 14, 2014. **Proceedings** [...]. New York: ACM, 2014. DOI 10.1145/2642687.2642691. Acesso em: 1 nov. 2026.

LANZE, Fabian; PANCHENKO, Andriy; PONCE-ALCAIDE, Ignacio et al. Hacker's toolbox: detecting software-based 802.11 evil twin access points. In: IEEE ANNUAL CONSUMER COMMUNICATIONS & NETWORKING CONFERENCE (CCNC), 12., 2015, Las Vegas. **Proceedings** [...]. [S. l.]: IEEE, 2015. Disponível em: https://orbilu.uni.lu/handle/10993/20445. Acesso em: 1 nov. 2026.

MAIMON, David et al. Self-protective behaviors over public WiFi networks. In: LASER WORKSHOP: LEARNING FROM AUTHORITATIVE SECURITY EXPERIMENT RESULTS, 2017. **Proceedings** [...]. Berkeley: USENIX Association, 2017. p. 69-76. Disponível em: https://usenix.org/conference/laser2017/presentation/maimon. Acesso em: 1 nov. 2026.

MCKINNEY, Wes. Data structures for statistical computing in Python. In: PYTHON IN SCIENCE CONFERENCE, 9., 2010, Austin. **Proceedings** [...]. [S. l.]: SciPy, 2010. p. 56-61.

NATIONAL SECURITY AGENCY (NSA). **Securing wireless devices in public settings**. [S. l.], 29 jul. 2021. Disponível em: https://www.nsa.gov/Press-Room/News-Highlights/Article/Article/2711968/nsa-issues-guidance-on-securing-wireless-devices-in-public-settings/. Acesso em: 29 out. 2026.

NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR. **CERT.br registra aumento de ataques DoS, fraudes e phishing no Brasil**. São Paulo: NIC.br, [2015]. Disponível em: https://nic.br/noticia/na-midia/cert-br-registra-aumento-de-ataques-dos-fraudes-e-phishing-no-brasil/. Acesso em: 1 nov. 2026.

NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR. **CERT.br registra aumento de ataques de negação de serviço originados por dispositivos IoT**. São Paulo: NIC.br, [2018]. Disponível em: https://nic.br/noticia/releases/cert-br-registra-aumento-de-ataques-de-negacao-de-servico-originados-por-dispositivos-iot/. Acesso em: 1 nov. 2026.

NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR. **Estatísticas do CERT.br apontam aumento de ataques de negação de serviço em 2019**. São Paulo: NIC.br, [2020]. Disponível em: https://www.nic.br/noticia/releases/estatisticas-do-cert-br-apontam-aumento-de-ataques-de-negacao-de-servico-em-2019/. Acesso em: 1 nov. 2026.

PANDA SECURITY. **Public Wi-Fi peril**: nearly 20% of Americans report cybersecurity incidents. [S. l.]: Panda Security, 2025. Disponível em: https://www.pandasecurity.com/en/mediacenter/public-wifi-safety-survey/. Acesso em: 30 out. 2026.

PARA Norton, brasileiros colocam dados em risco ao acessar WiFi público. **TecMundo**, São Paulo, 2017. Disponível em: https://www.tecmundo.com.br/seguranca/118992-norton-brasileiros-riscos-wifi-publico.htm. Acesso em: 1 nov. 2026.

RESCORLA, Eric. **The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3**. RFC 8446. [S. l.]: Internet Engineering Task Force, ago. 2018. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8446. Acesso em: 1 nov. 2026.

ROBERT, Nícolas. **Estelionatos sobem 3,1%, e Brasil registra 258 golpes por hora em 2025, diz Anuário**. Jovem Pan, São Paulo, 23 jul. 2026. Disponível em: https://jovempan.com.br/brasil/estelionatos-sobem-31-e-brasil-registra-258-golpes-por-hora-em-2025/. Acesso em: 1 nov. 2026.

SEN, Pranab Kumar. Estimates of the regression coefficient based on Kendall's tau. **Journal of the American Statistical Association**, v. 63, n. 324, p. 1379-1389, 1968.

SOMBATRUANG, Nissy; SASSE, M. Angela; BADDELEY, Michelle. Why do people use unsecure public Wi-Fi? An investigation of behaviour and factors driving decisions. In: WORKSHOP ON SOCIO-TECHNICAL ASPECTS IN SECURITY AND TRUST (STAST), 6., 2016. **Proceedings** [...]. New York: ACM, 2016. Disponível em: https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10040049/. Acesso em: 1 nov. 2026.

TEBALDI, Pedro. **Incidentes no Brasil em números**: dados sobre cyber security (2026). Porto Alegre: OpServices, 6 ago. 2026. Disponível em: https://www.opservices.com.br/estatisticas-de-incidentes-no-brasil/. Acesso em: 1 nov. 2026.

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE. **Guia Mackenzie de trabalhos acadêmicos**. 2. ed. rev. São Paulo: Editora Mackenzie, 2021. E-book. Disponível em: https://www.mackenzie.br/fileadmin/ARQUIVOS/Public/6-pos-graduacao/upm-higienopolis/mestrado-doutorado/engenharia_eletrica_comp/DADOS_BASE/guia_de_trabalhos_academicos-2021.pdf. Acesso em: 1 nov. 2026.

VIRTANEN, Pauli et al. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. **Nature Methods**, v. 17, p. 261-272, 2020.

VPN: serviço está cada vez mais comum no Brasil, segundo pesquisa. **Olhar Digital**, [S. l.], 17 set. 2023. Disponível em: https://olhardigital.com.br/2023/09/17/seguranca/vpn-servico-esta-cada-vez-mais-comum-no-brasil-segundo-pesquisa/. Acesso em: 1 nov. 2026.

WILCOXON, Frank. Individual comparisons by ranking methods. **Biometrics Bulletin**, v. 1, n. 6, p. 80-83, 1945.

WILSON, Edwin B. Probable inference, the law of succession, and statistical inference. **Journal of the American Statistical Association**, v. 22, n. 158, p. 209-212, 1927.

`59 referências (ver estado de verificação de cada uma em dados/referencias.csv).`

APÊNDICE A – Dicionário de dados

Arquivo	Coluna(s)	Descrição
`cert_br_incidentes_anual.csv`	`ano`	Ano da série (inteiro).
`cert_br_incidentes_anual.csv`	`periodo`	“ano completo” ou período parcial (jan-jun).
`cert_br_incidentes_anual.csv`	`total_notificacoes`	Total de notificações de incidentes recebidas pelo CERT.br no período.
`cert_br_incidentes_anual.csv`	`tipo_dado_total`	“publicado” (valor lido de fonte) ou “derivado” (calculado pelos autores).
`cert_br_incidentes_anual.csv`	`fraude_notificacoes`	Notificações da categoria fraude (vazio quando não localizado).
`cert_br_incidentes_anual.csv`	`tipo_dado_fraude`	Natureza do valor de fraude.

Arquivo	Coluna(s)	Descrição
cert_br_incidentes_anual.csv	fonte_id	Identificador da(s) fonte(s) em referencias.csv.
cert_br_incidentes_anual.csv	observacao	Notas sobre o valor.
cert_br_tipos_incidentes.csv	periodo	Ano ou semestre ao qual se refere a composição.
cert_br_tipos_incidentes.csv	tipo	Tipo de incidente (Scan, DoS, Fraude, Web, Worm, Invasão, Outros, Demais categorias) ou subtipo de fraude.
cert_br_tipos_incidentes.csv	notificacoes	Contagem de notificações (vazio quando só há percentual publicado).
cert_br_tipos_incidentes.csv	percentual	Percentual publicado sobre o total do período.
cert_br_tipos_incidentes.csv	tipo_dado, fonte_id, observacao	Natureza do valor, fonte e notas.
fbsp_estelionato.csv	ano	Ano do registro.
fbsp_estelionato.csv	estelionato_total	Ocorrências de estelionato (todas as modalidades) registradas no ano.
fbsp_estelionato.csv	estelionato_eletronico	Ocorrências de estelionato por meio eletrônico (vazio quando não localizado).
fbsp_estelionato.csv	variacao_eletronico_pct_publicada	Variação percentual do eletrônico divulgada pela fonte.
fbsp_estelionato.csv	tipo_dado, fonte_id, observacao	Natureza do valor, fonte e notas.
indicadores_pesquisas.csv	id	Identificador do indicador.
indicadores_pesquisas.csv	fonte_id	Identificador da fonte em referencias.csv.
indicadores_pesquisas.csv	pais, ano	País e ano da coleta da pesquisa.
indicadores_pesquisas.csv	n_amostra, populacao_ou_base	Tamanho da amostra (quando informado) e universo pesquisado.

Arquivo	Coluna(s)	Descrição
`indicadores_pesquisas.csv`	`indicador, valor, unidade`	Descrição do indicador, valor e unidade (%, milhões etc.).
`indicadores_pesquisas.csv`	`natureza_da_fonte`	Tipo de fonte (pesquisa de fornecedor, estudo de campo, telemetria etc.).
`indicadores_pesquisas.csv`	`valor_aproximado`	“sim” quando o valor foi lido de forma aproximada.
`estimativas_parametros.csv`	`parametro, valor, unidade`	Nome, valor e unidade do parâmetro.
`estimativas_parametros.csv`	`tipo, derivacao_ou_fonte, observacao`	“entrada” (dado), “premissa” (escolha dos autores), origem e notas.
`referencias.csv`	`id, categoria, chave_ordenacao`	Identificador, categoria e chave de ordenação alfabética.
`referencias.csv`	`referencia_abnt`	Referência completa em formato ABNT/Guia Mackenzie, com título em negrito.
`referencias.csv`	`data_acesso, status_verificacao, uso_no_estudo`	Data de acesso, estado de verificação e uso no estudo.
`resultados_teste_pessoas_modelo.csv`	`id_participante`	Código anônimo do participante (não usar nome nem e-mail).
`resultados_teste_pessoas_modelo.csv`	`faixa_etaria, frequencia_wifi_publico`	Perfil do participante.
`resultados_teste_pessoas_modelo.csv`	`pre_q1 a pre_q5; pos_q1 a pos_q5`	Acerto (1) ou erro (0) em cada item do pré-teste e do pós-teste.
`resultados_teste_pessoas_modelo.csv`	`clareza_1a5, utilidade_1a5`	Notas de 1 a 5.
`resultados_teste_pessoas_modelo.csv`	`compartilharia, comentario`	“sim”, “talvez” ou “nao”; comentário aberto opcional.
`metricas_material.csv, cobertura_material.csv, itens_avaliacao.csv`	`(gerados pelo caderno)`	Métricas descritivas, matriz de cobertura temática e análise dos itens de avaliação.

APÊNDICE B – Instrumento do teste com pessoas

Texto de abertura (consentimento). "Esta pesquisa é voluntária e anônima. Não pedimos seu nome nem e-mail. As respostas serão usadas apenas para melhorar um material educativo sobre segurança em Wi-Fi público, do Projeto de Extensão da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Participam apenas pessoas com 18 anos ou mais. Você pode parar a qualquer momento."

Parte A – Perfil. (1) Faixa etária: 18 a 29 / 30 a 49 / 50 a 64 / 65 ou mais. (2) Frequência de uso de Wi-Fi público: nunca / raramente / algumas vezes por mês / toda semana / todos os dias.

Parte B – Pré-teste. Itens 1 a 5 do quiz (listados abaixo).

Parte C – Leitura. Guia de segurança ou infográfico.

Parte D – Pós-teste. Itens 1, 2, 6, 8 e 10 do teste final (listados abaixo).

Parte E – Percepção. (1) O material foi claro? (1 a 5) (2) O material é útil no seu dia a dia? (1 a 5) (3) Você compartilharia este material com alguém? (sim / talvez / não) (4) O que você achou confuso ou mudaria? (aberta, opcional)

In [25]:
```
PRE = [("Quiz", i) for i in range(1, 6)]
POS = [("Teste final", i) for i in (1, 2, 6, 8, 10)]
def listar(titulo, ids):
    linhas = [f"**{titulo}**\n"]
    for k, (inst, i) in enumerate(ids, 1):
        r = it_df[(it_df.instrumento == inst) & (it_df["item"] == i)].iloc[0]
        alts = r.alternativas.replace(" | ", "<br>")
        linhas.append(f"{k}. {r.enunciado}<br>{alts}<br>*Resposta correta: {r.correta}. Tema principal: {r.tema}.*\n")
    display(Markdown("\n".join(linhas)))
listar("Pré-teste (itens 1 a 5 do quiz)", PRE)
listar("Pós-teste (itens 1, 2, 6, 8 e 10 do teste final)", POS)
tp = [it_df[(it_df.instrumento == a) & (it_df["item"] == b)].iloc[0].tema for a, b in PRE]
tq = [it_df[(it_df.instrumento == a) & (it_df["item"] == b)].iloc[0].tema for a, b in POS]
comuns = sorted(set(tp) & set(tq))
display(Markdown(f"Temas comuns ao pré e ao pós: **{', '.join(comuns) if comuns else 'nenhum'}**. "
                 f"Temas só no pré: {', '.join(sorted(set(tp) - set(tq))) or 'nenhum'}. Temas só no pós: {', '.join(sorted(set
```

Pré-teste (itens 1 a 5 do quiz)

1. Ao encontrar duas redes Wi-Fi com nomes muito parecidos em um shopping, qual é a atitude mais segura?
   A) Conectar-se à que tiver sinal mais forte.
   B) Escolher a que não exige senha.
   C) Confirmar o nome correto com o estabelecimento antes de conectar.
   D) Conectar-se às duas para comparar a velocidade.
   Resposta correta: C. Tema principal: Confirmação do nome da rede.

2. O que é uma rede falsa, também conhecida como "Evil Twin"?
   A) Uma rede que apresenta velocidade reduzida.
   B) Um ponto de acesso criado para imitar uma rede legítima.
   C) Uma rede protegida por senha forte.
   D) Uma rede que funciona apenas em celulares.
   Resposta correta: B. Tema principal: Rede falsa (Evil Twin).

3. O que o HTTPS oferece?
   A) Garantia de que o site é honesto.
   B) Proteção contra qualquer tipo de golpe.
   C) Criptografia da comunicação entre o navegador e o site, desde que o endereço acessado seja o correto.
   D) Proteção completa contra vírus no dispositivo.
   Resposta correta: C. Tema principal: HTTPS e cadeado.

4. Qual alternativa é mais indicada para realizar uma operação bancária quando você está em um local público?
   A) Utilizar qualquer Wi-Fi gratuito disponível.
   B) Utilizar uma rede com nome conhecido, sem confirmar sua origem.
   C) Utilizar a rede móvel do próprio aparelho ou uma conexão confiável.
   D) Informar os dados bancários no portal de autenticação do Wi-Fi.
   Resposta correta: C. Tema principal: Rede móvel como alternativa.

5. Qual afirmação sobre VPN é correta?
   A) A VPN impede todos os ataques e golpes.
   B) Qualquer VPN gratuita é automaticamente confiável.

C) A VPN pode criptografar o tráfego entre o dispositivo e o servidor VPN, mas não substitui outros cuidados.

D) A VPN garante que a rede pública seja legítima.

Resposta correta: C. Tema principal: VPN.

Pós-teste (itens 1, 2, 6, 8 e 10 do teste final)

1. Você está em um hotel e encontra uma rede chamada Hotel_Visitantes. O que deve fazer antes de conectar?
   A) Conectar imediatamente, pois o nome parece oficial.
   B) Confirmar com a recepção se esse é o nome correto da rede.
   C) Utilizar a senha do seu e-mail para testar o acesso.
   D) Escolher a rede com maior intensidade de sinal.
   Resposta correta: B. Tema principal: Confirmação do nome da rede.

2. Uma página de autenticação solicita sua senha bancária para liberar o Wi-Fi. Qual é a melhor atitude?
   A) Informar a senha, desde que a página tenha cadeado.
   B) Informar apenas se a rede for gratuita.
   C) Não fornecer a informação e confirmar a legitimidade do portal com o estabelecimento.
   D) Utilizar uma senha bancária antiga.
   Resposta correta: C. Tema principal: Páginas falsas de acesso (phishing).

3. Por que é importante desativar a conexão automática a redes públicas?
   A) Para impedir que o aparelho tente se conectar sem avaliação a redes desconhecidas ou imitadas.
   B) Para aumentar a potência do sinal.
   C) Para remover a necessidade de senha no celular.
   D) Para bloquear todas as propagandas.
   Resposta correta: A. Tema principal: Conexão automática.

4. Uma rede pública solicita a instalação de um aplicativo desconhecido para liberar a conexão. O que fazer?
   A) Instalar, pois é uma exigência da rede.
   B) Instalar e conceder todas as permissões.
   C) Não instalar sem confirmar a necessidade e a legitimidade por um canal oficial.
   D) Compartilhar o aplicativo com outros usuários.
   Resposta correta: C. Tema principal: Atualizações e proteção do dispositivo.

5. Após utilizar uma rede Wi-Fi pública, qual conjunto de ações é recomendado?
   A) Manter a conexão automática ativada.
   B) Desconectar-se, desativar o Wi-Fi se não for necessário e remover redes salvas que não utiliza.

C) Compartilhar a senha com desconhecidos.
D) Manter todas as sessões abertas em computadores compartilhados.
Resposta correta: B. Tema principal: Encerramento do uso.

Temas comuns ao pré e ao pós: **Confirmação do nome da rede**. Temas só no pré: HTTPS e cadeado, Rede falsa (Evil Twin), Rede móvel como alternativa, VPN. Temas só no pós: Atualizações e proteção do dispositivo, Conexão automática, Encerramento do uso, Páginas falsas de acesso (phishing).

APÊNDICE C – Ambiente computacional e reprodutibilidade

Para executar o caderno: (1) copie a pasta `05-estudo-academico/` para a raiz do repositório, ao lado das pastas `01-material-educativo/` a `04-infografico/`; (2) crie um ambiente Python 3.10 ou superior e instale as dependências com `pip install -r requirements.txt`; (3) abra `estudo-wifi-publico.ipynb` no Jupyter, no VS Code ou no Google Colab e use *Executar tudo*. O caderno não acessa a internet.

In [26]:
```
import platform, scipy, matplotlib
display(Markdown(
    "| Componente | Versão |\n|:---|:---|\n"
    f"| Python | {platform.python_version()} |\n| pandas | {pd.__version__} |\n| NumPy | {np.__version__} |\n"
    f"| SciPy | {scipy.__version__} |\n| Matplotlib | {matplotlib.__version__} |\n"
    "\nSemente aleatória: 42."))
```

Componente	Versão
Python	3.12.3
pandas	3.0.2
NumPy	2.4.4
SciPy	1.17.1
Matplotlib	3.10.8

Semente aleatória: 42.

APÊNDICE D – Verificações de consistência do caderno

A célula a seguir recalcula os números citados no texto e confere se as legendas geradas coincidem com as listas de ilustrações e de tabelas. Se algum valor divergir, a execução é interrompida com uma mensagem, evitando que o texto e os dados fiquem desatualizados.

In [27]:
```
def igual(valor, esperado, casas, nome):
    assert round(valor, casas) == esperado, f"{nome}: calculado {round(valor, casas)}, esperado {esperado}"

igual(ph / t("2025", "Fraude") * 100, 94.96, 2, "participação do phishing")
igual(t("2025", "Fraude") / tot25 * 100, 5.10, 2, "participação da fraude em 2025")
igual((t25 / t14 - 1) * 100, -55.0, 1, "variação do total 2014-2025")
igual(cagr * 100, -7.0, 1, "CAGR do total")
f14, f25_ = float(comp.loc[comp.ano == 2014, "fraude_notificacoes"].iloc[0]), float(comp.loc[comp.ano == 2025, "fraude_notific
igual((f25_ / f14 - 1) * 100, -94.9, 1, "variação da fraude 2014-2025")
igual(((f25_ / f14) ** (1 / 11) - 1) * 100, -23.7, 1, "CAGR da fraude")
igual(f14 / t14 * 100, 44.7, 1, "participação da fraude em 2014")
igual((tot25f / tot18 - 1) * 100, 429.8, 1, "crescimento do estelionato 2018-2025")
igual(el25 / tot25f * 100, 15.3, 1, "participação do eletrônico em 2025")
igual(el24 / float(fb.loc[fb.ano == 2024, "estelionato_total"].iloc[0]) * 100, 13.0, 1, "participação do eletrônico em 2024")
igual(pop, 166.5, 1, "base populacional (milhões)")
igual(expo, 54.3, 1, "cenário-base de exposição (milhões)")
igual(el_dia, 950, 0, "estelionato eletrônico por dia"); igual(el_h, 39.6, 1, "por hora")
igual(pop_lo, 165.6, 1, "base mínima"); igual(pop_hi, 167.3, 1, "base máxima")
igual(pop * .10, 16.6, 1, "cenário 10%"); igual(pop * .50, 83.2, 1, "cenário 50%")
lo_, hi_ = wilson(.36, 1014); igual(lo_ * 100, 33.1, 1, "IC inferior (36%)"); igual(hi_ * 100, 39.0, 1, "IC superior (36%)")
assert (n_necessario(0.5), n_necessario(0.8), n_necessario(1.0), n_necessario(1.2)) == (34, 15, 10, 8), "tamanhos de amostra"
igual(poder_pareado(15, 0.8) * 100, 82, 0, "poder com n = 15 e d_z = 0,8")
assert len(TEXTOS) in (0, 7) and len(met) == 7, "número de objetos de aprendizagem"
for tipo, lista in (("Gráfico", GRAFICOS), ("Tabela", TABELAS)):
    emitidos = {n: t for n, t in _REG[tipo] if n <= len(lista)}
    assert sorted(emitidos) == list(range(1, len(lista) + 1)), f"{tipo}s emitidos: {sorted(emitidos)}"
    assert all(emitidos[n] == lista[n - 1] for n in emitidos), f"títulos de {tipo} divergem das listas"
ids_ref = set(refs.id)
usados = set()
for arq in ("cert_br_incidentes_anual", "cert_br_tipos_incidentes", "fbsp_estelionato", "indicadores_pesquisas"):
    for v in pd.read_csv(DADOS / f"{arq}.csv").filter(like="fonte_id").iloc[:, 0].dropna():
        usados |= {x.strip().split(" ")[0] for x in str(v).split(";")}
```

```python
assert usados <= ids_ref, f"fontes sem referência: {sorted(usados - ids_ref)}"
print("Todas as verificações passaram.", "|", len(_REG["Gráfico"]), "gráficos e", len(_REG["Tabela"]), "tabelas emitidos.")
```

```
Todas as verificações passaram. | 12 gráficos e 13 tabelas emitidos.
```